

КОТЕЛ НА ДЕРЕВНІ ПЕЛЕТИ

КЛАС 5

ECODESIGN

A+



Termojet Ignis Pro 15 Plus

Termojet Ignis Pro 15 Plus Side Load

виконання з витяжним вентилятором димових газів — подавач
верхній / бічний



termojet.com.ua

ВАЖЛИВО! Інструкція є невід'ємною частиною котла і має бути передана користувачеві. Перед монтажем і першим пуском уважно ознайомтеся з усім документом.

Зміст

Найважливіше в скороченні	3
Вступ і загальні відомості	4
Основні правила безпеки	5
Відповідність виробу	6
Призначення котла	6
Варіанти виконання котла	7
Технічні дані	9
Будова котла	15
Витяжний вентилятор димових газів	21
Пелетний пальник OXI MINI (MN 12)	22
Контролер OXI 1.0S/2.0S	25
Паливо	31
Вимоги до котельні	32
Під'єднання до димаря	33
Під'єднання до системи опалення	35
Монтаж пальника і подавача	41
Електричне під'єднання	43
Перший пуск (калібрування і налаштування)	45
Експлуатація та обслуговування	48
Аварії, несправності та їх усунення	50
Виведення з експлуатації, транспортування і зберігання	53
Утилізація	53
Гарантійні умови	54
Гарантійні умови (продовження)	55
Відомості про виріб	56
Приймання та відповідність	56
Гарантійний талон	57
Протокол першого пуску	58
Журнал періодичних оглядів	59
Додаток А. Таблиця сервісних налаштувань контролера	60
Додаток В. Комплект поставки	62
Додаток С. Рисунки і схеми	64

Видання 1.1 (вересень 2026). Технічні дані — акредитовані випробування ZETOM Katowice, протоколи № В/2026/507К і В/2026/509К від 03.09.2026.

Найважливіше в скороченні

Теплова потужність	15 кВт номінально (випробування: 15,18 / 15,07 кВт), плавна модуляція 4,3–15,2 кВт (29–100 %)
ККД і клас	тепловий ККД до 92 % · клас 5 за PN-EN 303-5:2021+A1:2023-05 · Ecodesign (ЄС) 2015/1189 · клас енергоефективності A+ (EEI 115,7)
Паливо	деревні пелети класу A1 за PN-EN ISO 17225-2 (ENplus A1 / DINplus), Ø 6–8 мм
Бункер палива	53 л вбудований (+ надставка 49 л) — верхній подавач · 160 л окремий — Side Load
Димар	тяга не менше ніж 12 Па (з витяжним вентилятором) · канал Ø 110 мм, висота не менше ніж 6 м; рекомендована вкладка, стійка до конденсату
Система опалення	макс. 1,5 бар / 85 °C · запобіжний клапан 1,5 бар DN15 (установлює монтажник) · температура звороту не нижче ніж 55 °C (змішувальний клапан)
Живлення	230 В / 50 Гц · споживання 82 Вт за номінальної потужності, 5,6 Вт у черговому режимі · розетка із заземленням (PE)
Обслуговування	досипання пелет · чищення пальника і теплообмінника раз на тиждень · сервісний огляд раз на рік
Гарантія	5 років на герметичність теплообмінника · 24 місяці на пальник OXI MINI, контролер, подавач, витяжний вентилятор і бункер

Вступ і загальні відомості

Дякуємо за вибір пелетного котла Termojet Ignis Pro 15 Plus — виконання з витяжним вентилятором димових газів.

Високий ККД котла (до 92,0 % за номінальної потужності — підтверджено акредитованими випробуваннями ZETOM) забезпечує ощадливу витрату палива, а автоматичний пальник OXI MINI з контролером OXI 1.0S/2.0S — зручність обслуговування, зведеного до досипання пелет і періодичного чищення.

Монтаж і експлуатацію котла слід провадити відповідно до цієї документації, а також правил і норм, чинних у країні встановлення. Виробник не відповідає за збитки, спричинені неправильним монтажем, експлуатацією всупереч інструкції або застосуванням палива, що не відповідає вимогам.

УВАГА! Перед пуском котла після перевезення за температури нижче ніж 0 °C залиште його в кімнатній температурі щонайменше на 8 годин.

УВАГА! У зв'язку з постійним удосконаленням виробу виробник залишає за собою право вносити конструктивні зміни, що не погіршують основних властивостей виробу і можуть бути не відображені в цій інструкції.

Витратні матеріали (на них гарантія не поширюється)

- шамотна плита камери згоряння;
- вермікулітова плита у дверцятах котла;
- ущільнювальний шнур дверцят;
- гнучкий (плавкий) гофрований рукав подавача — захисний елемент, плавиться в разі зворотного ходу полум'я.

У разі зношення або пошкодження замовте нові деталі в постачальника котла.

Основні правила безпеки

1. Забороняється експлуатувати котел без справного запобіжного клапана (тиск відкриття 1,5 бар / 0,15 МПа).
2. Забороняється втручатися в захисні елементи котла, пальника і контролера.
3. Сервісні роботи дозволено виконувати лише після від'єднання електроживлення та охолодження обладнання.
4. Забороняється застосовувати недопущені види палива (розділ «Паливо») і розпалювати за допомогою бензину, гасу, розчинників та інших легкозаймистих рідин.
5. У котельні не можна зберігати легкозаймисті матеріали. Котел не призначений для встановлення поза будівлею.
6. Не відчиняйте дверцята котла під час роботи пальника. У разі займання пелет або пилу на поверхні пальника негайно від'єднайте живлення і лише тоді гасить вогонь відповідними засобами.
7. Шнековий подавач і внутрішній подавач пальника мають рухомі елементи, що обертаються від потужних мотор-редукторів, — бережіть руки й сторонні предмети від зони обертання.
8. Котел можуть обслуговувати лише дорослі особи, ознайомлені з цією інструкцією. Не допускайте дітей і ненавчених осіб до розбирання чи обслуговування пальника.
9. Елементи пальника працюють за високих температур (кераміка камери згоряння — до прибл. 1200 °C), тому всі роботи з обслуговування виконуйте в захисних рукавицях.
10. Забороняються недозволені зміни конструкції та під'єднання до кіл пальника пристроїв, не передбачених виробником.
11. Пальник має завжди працювати з установленим кожухом і повним комплектом змонтованих датчиків.
12. Звертайте увагу на джерела вологи поблизу пальника — вода в електричних вузлах значно підвищує ризик ураження струмом.

Монтаж має відповідати, зокрема, нормам: EN 12828 (системи опалення), EN 1443 (димохідні системи), EN 13384 (розрахунок димарів). Рекомендовано встановити в котельні датчик чадного газу.

Відповідність виробу

- PN-EN 303-5:2021+A1:2023-05 — котли опалювальні на тверде паливо, клас 5;
- регламент Комісії (ЄС) 2015/1189 (Ecodesign) — відповідає;
- директива щодо машин 2006/42/WE;
- клас енергоефективності A+ (EEI 115,68) за регламентом (ЄС) 2015/1187.

Призначення котла

Котел призначений для живлення систем центрального опалення, а разом із бойлером — і для приготування гарячої води у таких об'єктах:

- приватні будинки (орієнтовна опалювана площа — до прибл. 150 м²);
- невеликі об'єкти сфери послуг і торгівлі;
- комерційні та виробничі об'єкти — як джерело опалення частини приміщень або виділених зон.

Котел працює у водяних системах опалення відкритого або закритого типу (відповідно до національних правил — див. розділ «Під'єднання до системи опалення»), з гравітаційною або примусовою циркуляцією.

Варіанти виконання котла

Виконання Plus — це котел Termojet Ignis Pro 15, стандартно обладнаний витяжним вентилятором димових газів на газоході (верхня плита котла). Його випускають у двох торгових варіантах з однаковими корпусом (водяною частиною), пальником, керуванням і вентилятором:

Ознака	Ignis Pro 15 Plus	Ignis Pro 15 Plus Side Load
Подавач палива	верхній — бункер, убудований на котлі	бічний — окремий бункер біля котла
Бункер пелет	53 л (+ надставка 49 л, опція)	160 л, окремий, розміри 440 × 640 × 1455 мм
Розміри корпусу котла (ш × г × в)	445 × 720 × 1530 мм (з надставкою — 1830 мм)	445 × 720 × 940 мм (сам котел, без бункера)
Розміри повного комплекту	як вище — бункер убудований на котлі	котел + бункер із подавачем: висоту комплекту задає бункер з приводом подавача (прибл. 1455 мм); ширина забудови залежить від розташування бункера (подавач 1,5 м, кут понад 35°)
Розташування бункера	на котлі (незмінне)	з будь-якого боку котла — гнучке планування котельні
Витяжний вентилятор димових газів	так — стандартне оснащення (на газоході)	так — стандартне оснащення (на газоході)
Стан випробувань	випробуваний у ZETOM: протокол В/2026/507К від 03.09.2026, свідоцтво WG/2026/507К	випробуваний у ZETOM: протокол В/2026/509К від 03.09.2026, свідоцтво WG/2026/509К



Рис. 1а. Termojet Ignis Pro 15 Plus — убудований бункер, верхній подавач; витяжний вентилятор на газоході ззаду



Рис. 1б. Termojet Ignis Pro 15 Plus Side Load — окремий бункер на 160 л, витяжний вентилятор на газоході

УВАГА! Обидва варіанти виконання Plus випробувано в ЗЕТОМ окремо (В/2026/507К — верхній подавач; В/2026/509К — бічний подавач). Енергетичні та емісійні параметри в таблицях наведено для кожного варіанта за його протоколом.

Технічні дані

Усі енергетичні й емісійні дані походять з акредитованих випробувань ZETOM Katowice (PCA AB 024): протокол B/2026/507K (Ignis Pro 15 Plus) і B/2026/509K (Ignis Pro 15 Plus Side Load), обидва від 03.09.2026, разом зі свідоцтвами WG/2026/507K і WG/2026/509K.

Основні параметри

Параметр	Од.	Pro 15 Plus	Plus Side Load
Номінальна теплова потужність	кВт	15,18	15,07
Мінімальна теплова потужність	кВт	4,35	4,32
Діапазон модуляції потужності	%	29–100	29–100
Номінальне теплове навантаження / діапазон навантаження	кВт	16,50 / 4,81– 16,50	16,51 / 4,76– 16,51
Тепловий ККД котла (номінальна / мінімальна потужність)	%	91,99 / 90,58	91,28 / 90,67
Експлуатаційний ККД (номінальна / мінімальна потужність)	%	84,58 / 83,62	83,97 / 83,71
Сезонна енергоефективність опалення: в активному режимі / загальна	%	83,76 / 77,99	83,75 / 77,95
Показник енергоефективності EEI / клас енергоефективності	—	115,68 / A+	115,64 / A+
Клас котла за PN-EN 303- 5:2021+A1:2023-05	—	5	5
Конденсаційний котел	—	ні	ні
Орієнтовна опалювана площа	м²	до 150	до 150
Витрата палива (номінальна / мінімальна потужність)	кг/год	3,62 / 1,05	3,62 / 1,04

Основні параметри (продовження)

Параметр	Од.	Pro 15 Plus	Plus Side Load
Місткість котла за водою	л	40	40
Площа теплообмінника	м²	1,3	1,3
Максимальна температура води	°C	85	85
Рекомендована мінімальна температура води (зворот)	°C	55	55
Максимальний робочий тиск	бар (МПа)	1,5 (0,15)	1,5 (0,15)
Випробувальний тиск котла	бар (МПа)	3,0 (0,3)	3,0 (0,3)
Тиск відкриття запобіжного клапана	бар (МПа)	1,5 (0,15)	1,5 (0,15)
Потрібна мінімальна тяга димаря (з витяжним вентилятором)	Па	12	12
Гідравлічний опір котла (перепад 10 K / перепад 20 K)	мбар	7,06 / 3,94	7,06 / 3,94
Температура димових газів (номінальна / мінімальна потужність)	°C	139,9 / 94,7	139,3 / 94,1
Масова витрата димових газів (номінальна / мінімальна потужність)	кг/год	54,9 / 19,1	55,2 / 19,1
Маса котла (без води й палиника)	кг	170	170

Котел не є конденсаційним, проте через високий ККД температура димових газів низька. Вимоги до димаря наведено в розділі «Під'єднання до димаря».

Викиди (10 % O₂, сухі димові гази) — клас 5 / Ecodesign

Termojet Ignis Pro 15 Plus, протокол B/2026/507K:

Складник	Номінальна потужність	Мінімальна потужність	Сезонне значення
CO, мг/м ³	391,04	446,42	438,11
OGC, мг/м ³	15,66	16,41	16,30
Пил, мг/м ³	18,19	17,21	17,36
NO _x , мг/м ³	99,92	76,67	80,16

Termojet Ignis Pro 15 Plus Side Load, протокол B/2026/509K:

Складник	Номінальна потужність	Мінімальна потужність	Сезонне значення
CO, мг/м ³	395,58	453,12	444,49
OGC, мг/м ³	15,66	16,60	16,46
Пил, мг/м ³	18,33	17,13	17,31
NO _x , мг/м ³	98,80	76,70	80,02

OGC — сумарний органічний вуглець; NO_x — оксиди азоту в перерахунку на NO₂. Значення дійсні для палива, зазначеного в розділі «Паливо».

Електричні параметри та комплектувальні вузли

Параметр	Значення
Живлення	230 В / 50 Гц, споживаний струм 0,21–1,57 А
Споживана електрична потужність (номінальна / мінімальна потужність / черговий режим)	81,8 / 54,8 / 5,6 Вт (Plus); 81,9 / 55,0 / 5,6 Вт (Side Load)
Споживана потужність вузла подавання палива (вимірювання ZETOM)	66,5 Вт
Контролер	OXI 1.0S/2.0S (модуль Wi-Fi у комплекті)
Пальник	OXI MINI — модель MN 12 (15 кВт), 230 В / 50 Гц
Вентилятор наддуву пальника	MplusM / ebm-papst WPA 097, 35 Вт
Витяжний вентилятор димових газів (димосос)	VFM-150/20 (ELMOTEX): 230 В / 50 Гц, 32 Вт, 140 мА, продуктивність до 235 м³/год, 2300 об/хв, робоче колесо Ø 152 мм, клас ізоляції F, IP 44, тепловий захист, конденсатор 1 мкФ / 400 В; керується з виходу OUT2 контролера — продуктивність задається у відсотках (налаштування «Витяжка»)

Габарити і приєднання

Параметр	Од.	Значення
Ширина корпусу В	мм	445
Глибина L (з газоходом)	мм	720
Висота Н1 (до осі газоходу)	мм	925
Загальна висота — Ignis Pro 15 Plus (Н2 / Н3 з надставкою)	мм	1530 / 1830
Загальна висота — Ignis Pro 15 Plus Side Load (сам корпус котла, без бункера і вентилятора)	мм	940
Висота витяжного вентилятора (димосос у зборі) над верхньою плитою	мм	195 (за габаритним кресленням; вихідний патрубок Ø 108, довжина забудови 350)
Окремий бункер Side Load (ш × г × в)	мм	440 × 640 × 1455
Висота комплексу Side Load (бункер із приводом подавача)	мм	прибл. 1455
Зовнішній діаметр газоходу (патрубка димових газів)	мм	108
Патрубки подачі та звороту (DN)	мм	40
Патрубок запобіжного клапана (DN)	мм	15
Камера згоряння (г × ш × в / об'єм)	мм / дм³	455 × 300 × 370 / 50,5
Рекомендований димовий канал: внутрішній діаметр / мінімальна висота	мм / м	110 / 6

Розміри варіанта Side Load (котел: В 445 / Н 940 / L 720; допоміжні позначення за технічною характеристикою виробника: Н1 = 110, Н2 = 830; бункер 440 × 640 × 1455) підтверджено технічною характеристикою комплексу «котел + бункер 160 л».

Витяжний вентилятор — габаритне креслення

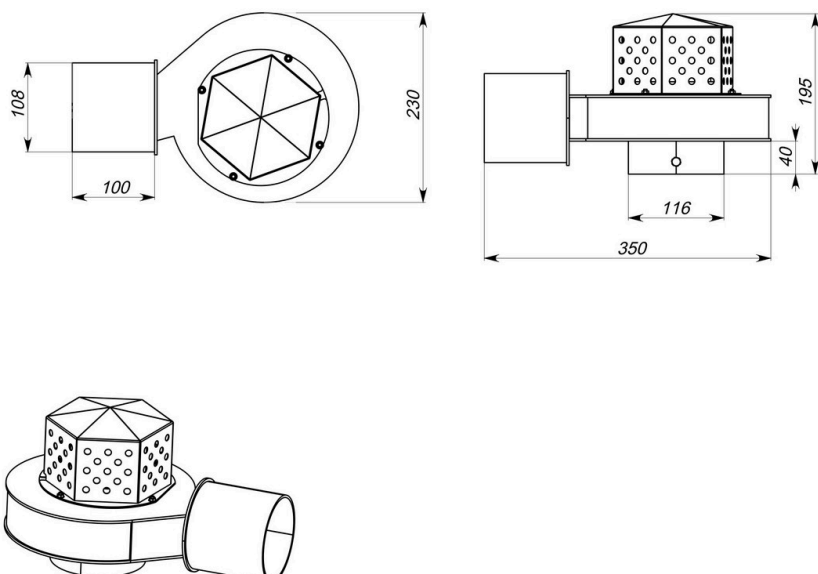


Рис. 2. Димосос у зборі VFM-150/20: висота 195 мм над монтажною плитою, вихідний патрубок $\varnothing$ 108 мм, довжина забудови 350 мм, монтажний отвір 116 мм, корпус 230 мм, вхідний патрубок 100 мм, висота фланця 40 мм. Розміри в міліметрах.

УВАГА! Не запускайте котел з несправним або від'єднаним витяжним вентилятором. Заміну вентилятора виконує лише сервіс — на елемент з параметрами за таблицею електричних параметрів.

Будова котла

Котел є зварною конструкцією, що складається з корпусу з камерою згоряння та конвективної частини (теплообмінника), розміщеної безпосередньо над топкою. Корпус має форму прямокутного паралелепіпеда з подвійними стінками, розділеними водяними перегородками (водяна сорочка). На зовнішній поверхні корпусу, під декоративним кожухом, закріплено теплоізоляцію.

Пелети засипають у бункер, звідки шнековий подавач транспортує їх до пальника. Згоряння відбувається автоматично під наглядом контролера. Димові гази високої температури проходять крізь теплообмінник, віддаючи тепло воді, що циркулює у водяній сорочці, після чого відводяться газоходом у димар. Подача й зворот теплоносія виконані патрубками ззаду котла; там само розташований патрубок DN15 для встановлення запобіжного клапана.

Основні елементи котла (рис. 3–7)

Поз.	Елемент	Поз.	Елемент
1	корпус котла	9	шнековий подавач (шнек)
2	камера згоряння (топка)	10	теплоізоляція корпусу
3	теплообмінник (конвективна частина)	11	бункер палива
4	патрубок звороту води	12	надставка бункера (опція, варіант із верхнім подавачем)
5	патрубок подачі води	13	шамотна плита
6	патрубок запобіжного клапана (DN15)	14	вермікулітова плита
7	газохід (патрубок димових газів) з витяжним вентилятором	15	витяжний вентилятор димових газів (стандарт у виконанні Plus)
8	водяна сорочка	16	пальник OXI MINI (MN 12)

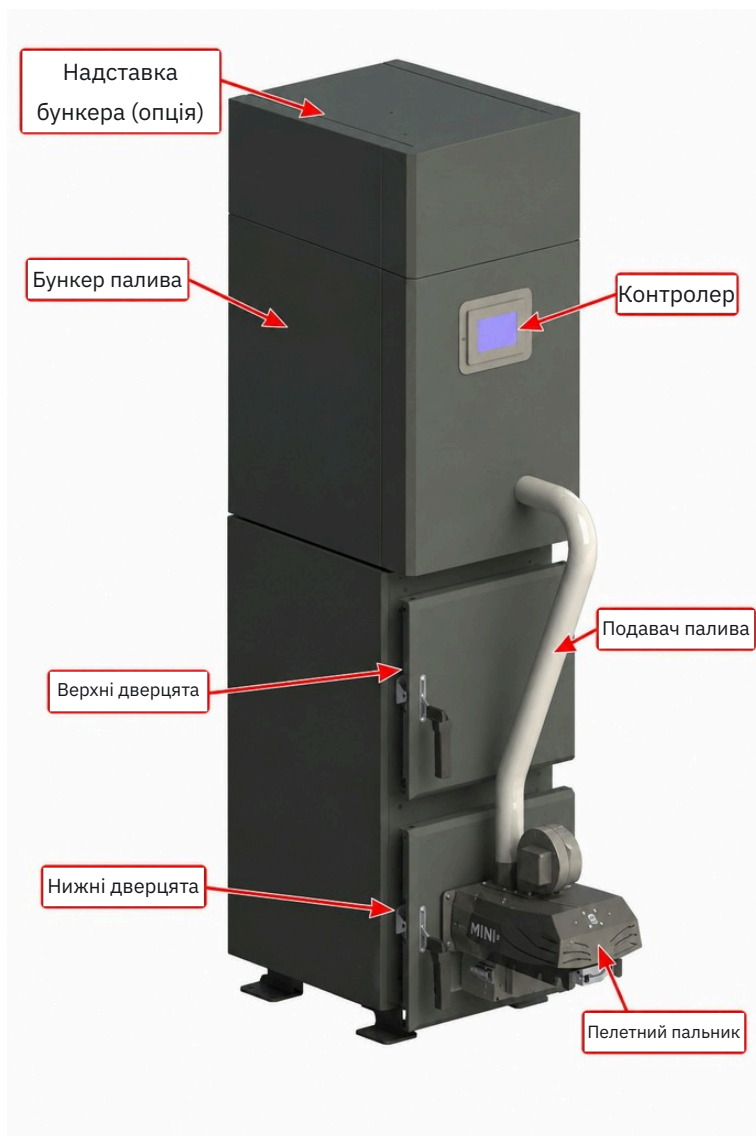


Рис. 3. Termojet Ignis Pro 15 Plus (верхній подавач): розміщення основних елементів

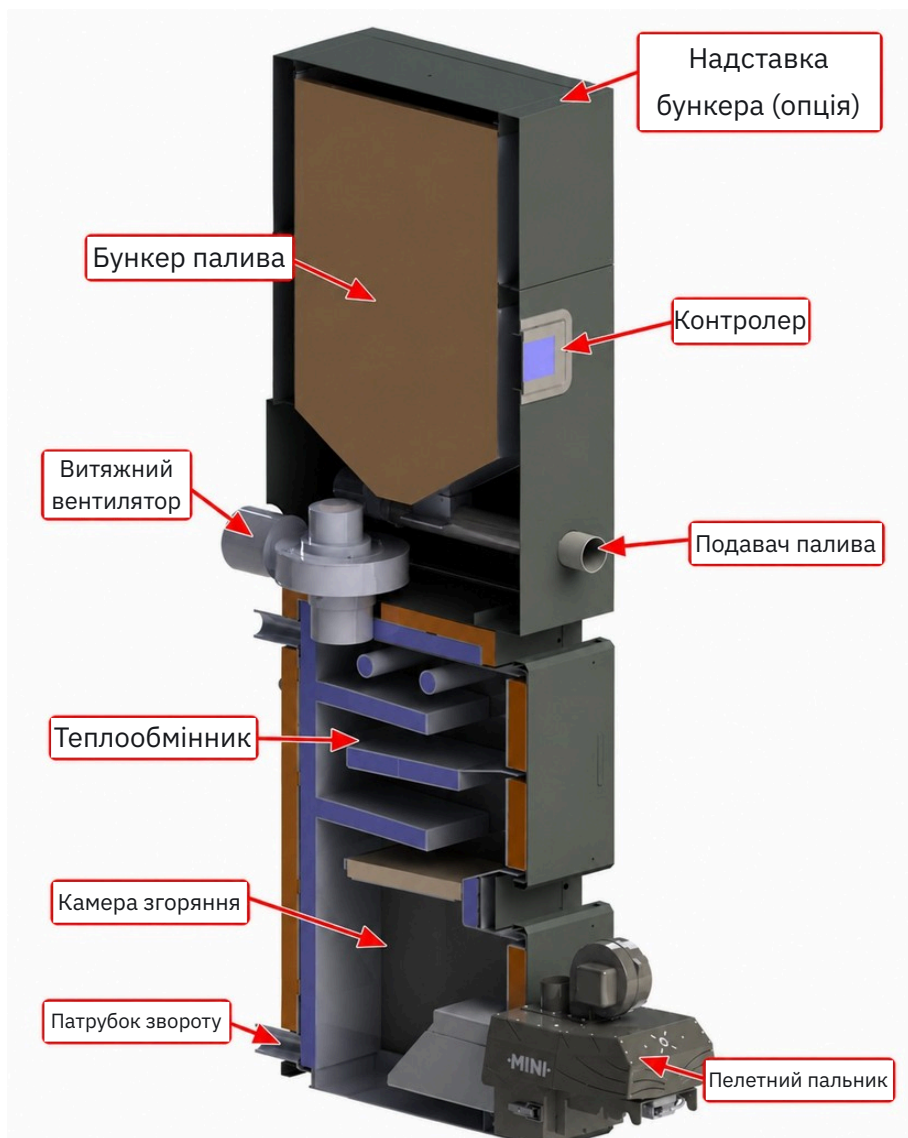


Рис. 4. Розріз варіанта з верхнім подавачем: бункер, витяжний вентилятор, теплообмінник, камера згоряння

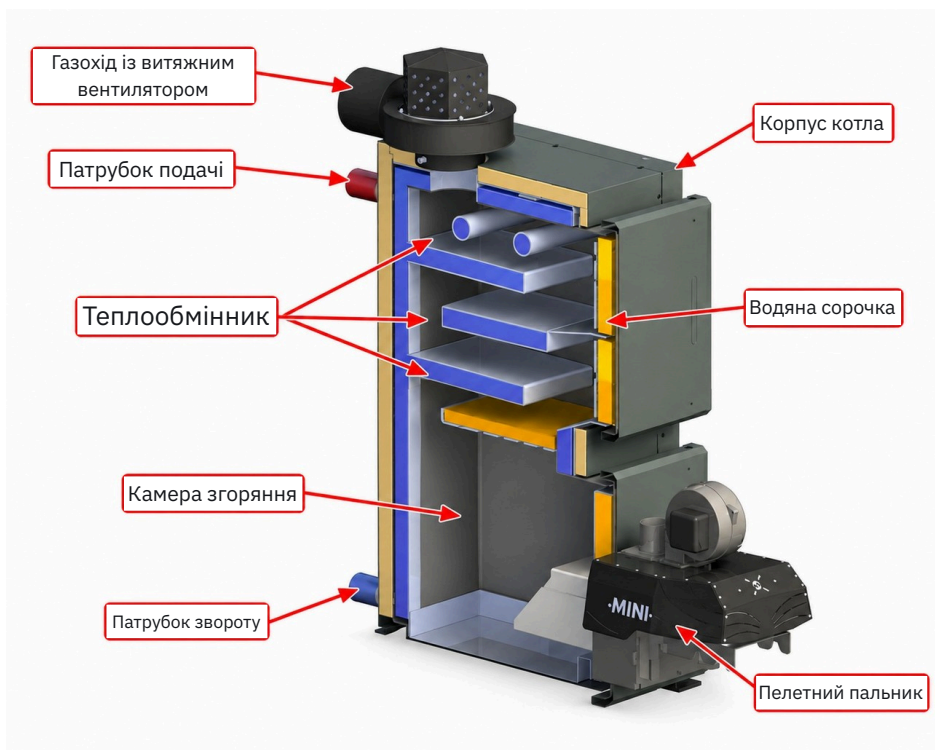


Рис. 5. Розріз корпусу котла: газохід із витяжним вентилятором, патрубки подачі та звороту, теплообмінник, водяна сорочка, камера згоряння, пелетний палиник

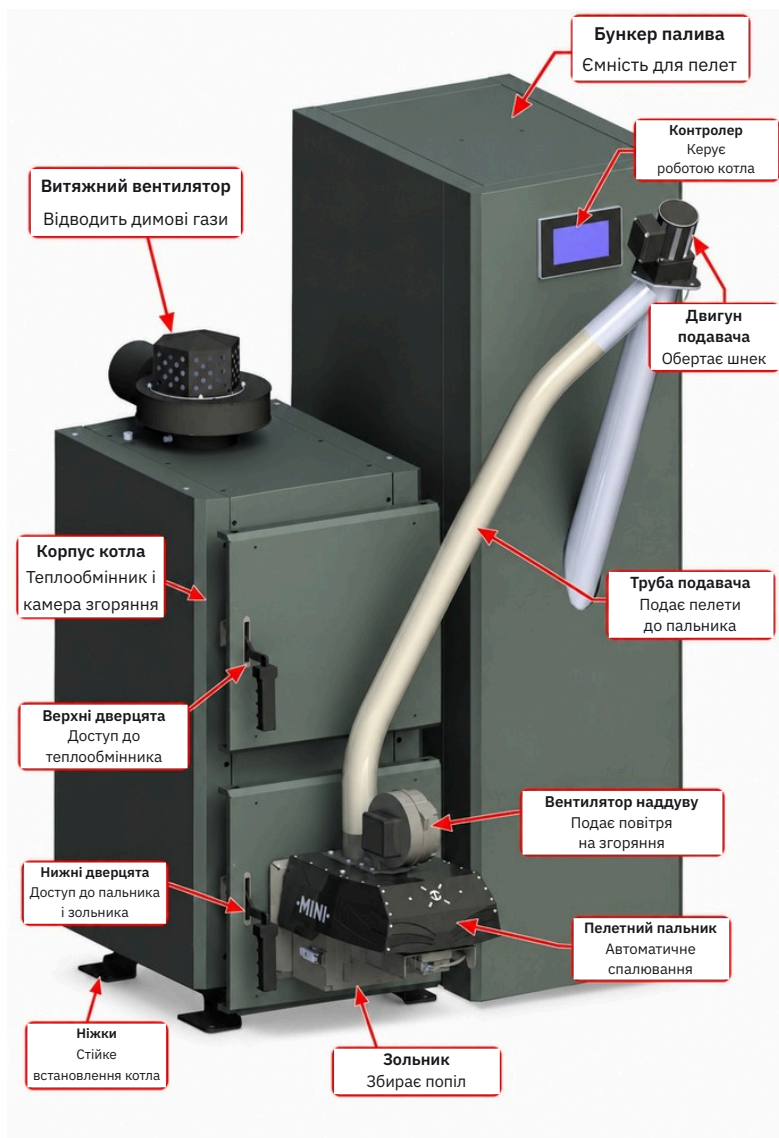


Рис. 6. Комплект Plus Side Load: корпус котла з витяжним вентилятором, окремий бункер із подавачем, пальник із вентилятором наддуву, зольник



Рис. 7. Розріз бункера на 160 л (Side Load): зсипний конус, вихід пелет, труба подавача, двигун подавача, контролер

Витяжний вентилятор димових газів

У виконанні Plus на газоході котла (верхня плита корпусу) встановлено витяжний вентилятор димових газів. Він створює розрідження в камері згоряння та конвективних каналах, примусово спрямовуючи димові гази в димар незалежно від миттєвих коливань природної тяги. Завдяки цьому котел працює стабільно навіть за слабкої або нестабільної тяги димаря, а під час відчинення дверцят менше димових газів потрапляє в котельню.

- вентилятор керується контролером OXI 1.0S/2.0S через програмований вихід OUT2, налаштований як ВИТЯЖНИЙ ВЕНТИЛЯТОР (Exhaust fan); продуктивність вентилятора задає сервісний спеціаліст у сервісному меню — налаштування «Витяжка» у відсотках, окремо для номінальної та мінімальної потужності (у випробуваннях ZETOM: 16 % / 15 %); у режимах СТОП / ЧЕРГОВИЙ / ВИМК. вентилятор вимкнений;
- витяжний вентилятор не замінює димаря — димовий канал має відповідати вимогам розділу «Під'єднання до димаря»; потрібну мінімальну тягу для виконання Plus наведено в таблиці основних параметрів;
- газохід із вентилятором з'єднують з димарем сталевую трубою; з'єднання ущільнюють — система працює і на всмоктувальному, і на нагнітальному боці вентилятора;
- робоче колесо й корпус вентилятора очищають від летючої золи щонайменше раз на сезон (за від'єданого живлення); забруднене колесо знижує продуктивність і спричиняє вібрацію;
- у разі зникнення живлення вентилятор зупиняється — котел допалює дозу палива в камері за природної тяги (див. захисні системи пальника);
- електричне під'єднання (за кресленням виробника): проводи $4 \times 0,5 \text{ мм}^2$ (довжина 350 мм) — коричневий і чорний через конденсатор 1 мкФ / 400 В, синій N, жовто-зелений PE; двигун має вбудований тепловий захист; додатковий вихід обертів (тахо, 1 імпульс на оберт, 5 В пост. струму — проводи червоний / чорний / білий) у цьому застосуванні лишається непід'єднаним.

Пелетний пальник OXI MINI (MN 12)

Котел обладнано автоматичним пелетним пальником OXI серії MINI, модель MN 12. Пальник працює цілком автоматично й не потребує постійного нагляду. Рухомий колосник запобігає приляганню шлаку до стінок камери згоряння — циклічний зворотно-поступальний рух блока колосників переміщує шлак уперед і виводить його з камери (автоматична система очищення). Стабільне згоряння забезпечує рівномірний наддув повітря з-під колосника з поділом на первинне та вторинне повітря.

Камеру згоряння пальника виготовлено з жаростійкої нержавної сталі AISI 310S, вона розрахована на тривалу роботу за температури до 1150 °C. Запалювання здійснює керамічний запальник із ресурсом до 10 000 циклів (температура поверхні прибіл. 1000 °C). Полум'я контролює фотодатчик.

Технічні дані пальника OXI MINI MN 12

Параметр	Значення
Номінальна теплова потужність	15 кВт
Мінімальна теплова потужність	5 кВт
Живлення	230 В / 50 Гц
Середня споживана потужність	48 Вт
Споживана потужність під час запалювання	362 Вт
Розміри (д × ш × в без коліна)	552 × 250 × 330 мм
Камера згоряння пальника (в × ш)	125 × 125 мм
Повнота згоряння	понад 98 %
Плавна модуляція потужності	так (29–100 % у складі котла)
Шнековий подавач у комплекті	так, Ø 70 мм, довжина 1,5 м (опційно до 3 м), маса 9 кг
Плавкий гофрований рукав у комплекті	так, довжина 1 м
Потрібна мінімальна тяга димаря (за документацією пальника, природна тяга)	20 Па (у виконанні Plus із витяжним вентилятором — 12 Па)
Маса пальника	15 кг
Привід очищення колосника	лінійний Belimo серії УН (УН230)

Будова пальника

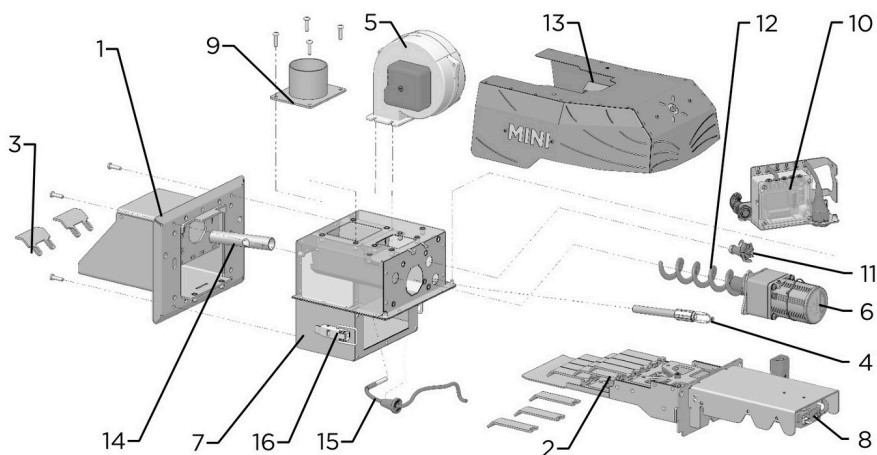


Рис. 8. Будова пальника OXI MINI — нумерація відповідає таблиці нижче

Поз.	Елемент	Поз.	Елемент
1	камера згоряння	9	зсипний лоток внутрішнього подавача
2	рухомий колосник	10	електронний модуль керування пальника
3	нерухомий колосник	11	фотодатчик (датчик полум'я)
4	керамічний запальник	12	шнек внутрішнього подавача (стокера)
5	вентилятор наддуву	13	кожух пальника
6	внутрішній подавач (стокер)	14	гільза запальника
7	корпус пальника	15	датчик температури стокера
8	лінійний привід колосника	16	кріплення блока колосників

Багатоступеневий протипожежний захист пальника

- рухомий колосник запобігає накопиченню незгорілих пелет у камері згоряння;
- внутрішній подавач (стокер) утворює вогневий розрив на шляху палива й ритмічно дозує паливо в зону згоряння;
- примусовий наддув у стокер унеможливорює зворотний хід полум'я в бік лінії подавання палива;
- датчик температури на трійнику стокера виявляє небезпечне зростання температури й ініціює вимкнення пальника;
- плавкий гофрований рукав — остання лінія захисту: за надмірного нагрівання він плавиться, перериваючи шлях палива й відсікаючи бункер від вогню.

Конструкція пальника дає змогу безпечно допалити дозу палива в камері в разі зникнення електроживлення, без пошкодження елементів пальника і котла.

УВАГА! Робота пальника без установленого блока колосників заборонена. Усі роботи з вузлами пальника виконуйте лише за цілком від'єданого живлення та охолодженого обладнання.

Контролер OXI 1.0S/2.0S

Контролер OXI 1.0S/2.0S керує роботою пальника й системи опалення: зовнішнім подавачем (шнеком бункера), вентилятором наддуву, керамічним запальником, внутрішнім подавачем пальника, приводом очищення колосника, циркуляційним насосом котла (вихід 1) та програмованим виходом 2 (насос ГВП / витяжний вентилятор / насос рециркуляції). Контролер обслуговує датчики температури котла і ГВП, кімнатний термостат, обмежувач температури безпеки (STB), датчик димових газів (термопара типу К — опція), датчик зовнішньої температури (опція) та модуль аварійної сигналізації ЕМА (опція). Вбудований модуль Wi-Fi дає змогу віддалено переглядати параметри й змінювати налаштування.

Технічні дані контролера

Параметр	Од.	OXI 1.0S	OXI 2.0S
Живлення	—	230 В $\pm 10\%$, 50 Гц	
Споживана потужність (без навантаження)	—	менше ніж 2 ВА	
Діапазон вимірювання температури (NTC 5 кОм)	°C	від -9 до 109, похибка ± 1	
Максимальне навантаження одного виходу	Вт	400	
Максимальне сумарне навантаження виходів	Вт	1100 при 230 В	
Запобіжники	А	2 і 5	2 і 8
Розміри корпусу	мм	260 × 185 × 40	260 × 185 × 50
Маса (стандартна конфігурація)	кг	1,9	2,3

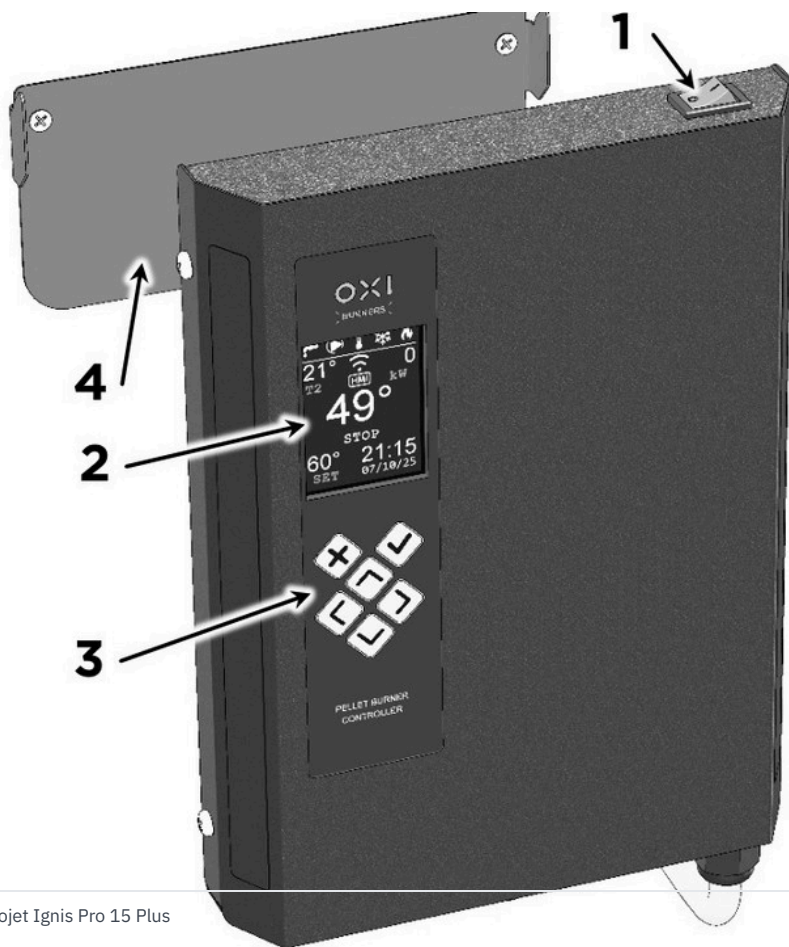
УВАГА! Входи STB і RT та вихід «Аварія» мають гальванічний зв'язок з електричним колом контролера — до них дозволено під'єднувати лише безпотенційні контакти (або застосовувати модуль ЕМА v1.1).

УВАГА! Контролер має бути під'єднаний до мережі із захисним провідником (заземленням) — це захищає від ураження струмом і електромагнітних завад. Для захисту електроніки від коливань напруги рекомендовано стабілізатор напруги.

Панель керування та головний екран

Контролером керують за допомогою мембранної клавіатури: навігаційні кнопки (стрілки), кнопка підтвердження (вхід у меню, збереження значення) і кнопка скасування (повернення, скидання помилок і вимкнення звуку аварії). Після ввімкнення на екрані з'являються час і версія програмного забезпечення, потім головний екран, який показує:

- поточну й задану температуру котлової води, поточну потужність пальника (кВт);
- поточний режим роботи (СТОП / РОЗПАЛЮВАННЯ / МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ / МОДУЛЯЦІЯ / МІНІМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ / ЗГАСАННЯ / ЧЕРГОВИЙ тощо) та повідомлення про помилки;
- температуру в контурі ГВП або рециркуляції, дату й час;
- додаткові символи: робота насосів опалення та ГВП, режим ЗИМА / ЛІТО, витяжний вентилятор, стан кімнатного термостата, наявність полум'я, з'єднання Wi-Fi, з'єднання панелі OXI ControlPanel.



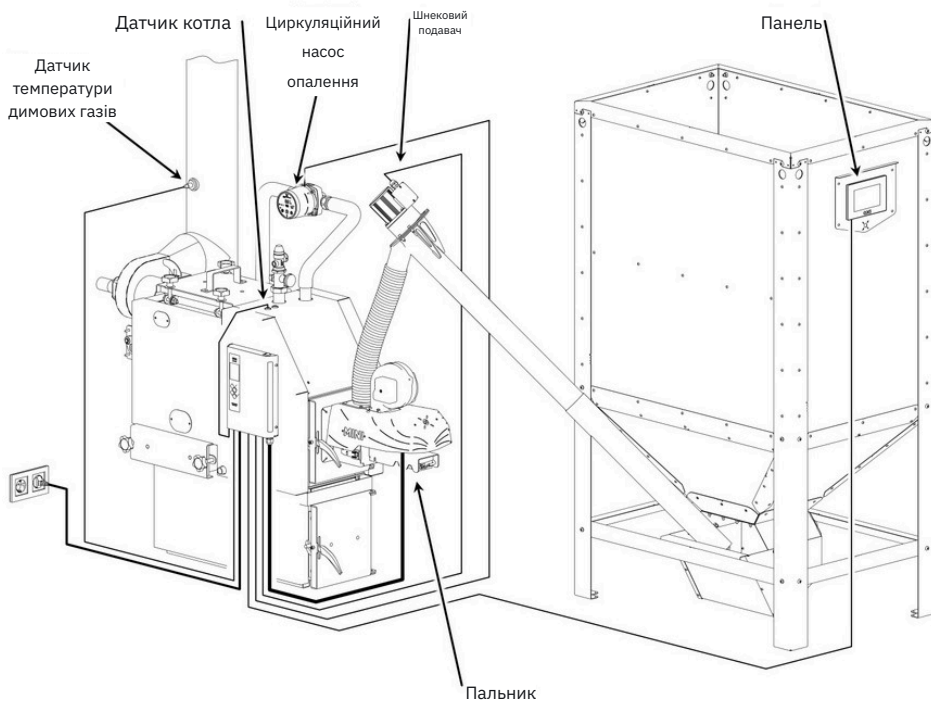


Рис. 10. Приклад компонування системи керування: датчик котла, датчик димових газів, циркуляційний насос опалення, шнековий подавач, пальник, панель

Назви режимів і пунктів меню подано так, як вони відображаються на екрані. У дужках наведено оригінальні англійські позначення з документації контролера OXI — вони не змінюються незалежно від вибраної мови інтерфейсу (меню MOBA / LANGUAGE).

Режими роботи пальника

Режим	Опис
СТОП (Stop)	пальник вимкнений; керування насосами лишається активним; автоматичного запалювання немає; виявлення полум'я в цьому режимі запускає ЗГАСАННЯ
ЧЕРГОВИЙ РЕЖИМ (Standby)	після досягнення умов (наприклад, розмикання контактів кімнатного термостата) пальник згасає; після зниження температури нижче за задану відбувається автоматичне запалювання
РОЗПАЛЮВАННЯ (Ignition)	автоматичне запалювання: подання стартової дози, нагрівання запальника, контроль яскравості полум'я; щонайбільше 3 спроби запалювання, після яких видається аварія «НЕМАЄ ПАЛИВА»
СТАБІЛІЗАЦІЯ (Stabilization)	поступове збільшення подавання палива й повітря щохвилини до значень режиму максимальної потужності
МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ (Max Power)	робота на максимальній потужності до досягнення заданої температури води; періодичне продування видаляє легкий попіл із топки

Режими роботи пальника (продовження)

Режим	Опис
МОДУЛЯЦІЯ (Modulation)	плавний перехід від максимальної потужності до мінімальної в міру наближення до заданої температури — зменшує кількість циклів запалювання та згасання
МІНІМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ (Min Power)	підтримання горіння мінімальною кількістю палива; за дальшого зростання температури — згасання й перехід у ЧЕРГОВИЙ РЕЖИМ
ПРОДУВАННЯ (Purge)	короткочасне збільшення продуктивності вентилятора до 100 % для видалення забруднень (сервісне налаштування)
ЗГАСАННЯ (Extinguishing)	відсікання палива, посилена робота вентилятора до повного вигорання палива та охолодження пальника; після згасання — очищення колосника
НАПОВНЕННЯ ПОДАВАЧА (Auger Filling)	наповнення порожнього подавача пелетами (перший пуск, зміна палива, спорожнення бункера); пальник лишається неактивним
АВАРІЯ (Alarm)	повідомлення про помилку на екрані та внутрішній звуковий сигнал (див. розділ про аварії)

Меню користувача

Меню користувача містить налаштування, потрібні для щоденного обслуговування:

- **Т° КОТЛА** (T° Boiler) — задана температура котлової води (діапазон обмежується сервісними налаштуваннями);
- **ГВП** (DHW) — температура гарячої води, гістерезис ГВП, щотижнева дезінфекція бойлера (активні, коли вихід 2 налаштовано як насос ГВП);
- **СЕЗОН** (Season) — режим ЗИМА (опалення + ГВП) / ЛІТО (лише ГВП);
- **ГРАФІК РОБОТИ** (Work Schedule) — тижневий графік із нічним зниженням температури (1–15 °C у задані години);
- **ПОТУЖНІСТЬ** (Power) — робота з номінальною або зниженою потужністю (рівні 1–6);
- **ТИП ПАЛИВА** (Fuel Type) — вибір одного з 3 профілів налаштувань для різних партій або видів пелет (Pellet 1/2/3);
- **ГОДИННИК / ЖУРНАЛ ПОДІЙ / ТЕСТ / WIFI / МОВА / СЕРВІС** — годинник, журнал подій (до 500 записів), перевірки вузлів (запалювання, вентилятори, подавачі, очищення), налаштування Wi-Fi, мова, сервісне меню (захищене паролем).

УВАГА! Меню СЕРВІС призначене виключно для кваліфікованого монтажника або сервісного спеціаліста. Неправильні сервісні налаштування можуть призвести до нестабільного згоряння, задимлення або пошкодження обладнання.

Віддалений нагляд Wi-Fi

Контролер має вбудований модуль Wi-Fi. З'єднання з мережею виконують зі смартфона застосунком OXI RC (або, як альтернатива, ESP Touch; під час пов'язування на телефоні має бути ввімкнена геолокація). Після з'єднання ідентифікатор пристрою (UID) дає змогу додати котел до облікового запису в застосунку OXI RC або на сайті rs.oxi.ua — віддалений перегляд параметрів, зміна температури, запуск і зупинка пальника та графіки роботи. У меню WIFI доступне також оновлення програмного забезпечення (спершу комунікаційний модуль, потім модуль керування; виконувати за стабільного живлення та з'єднання з інтернетом) і QR-код, що спрощує додавання пристрою.

УВАГА! Встановлення контролера в металевій шафі або під сталевим кожухом котла послаблює сигнал Wi-Fi. У разі проблем із покриттям застосовуйте рішення із зовнішньою антеною — інформація у виробника контролера.

Опційно доступна сенсорна панель OXI ControlPanel P1 (5"), яка дублює меню контролера й додає: зручне налаштування графіка, погодозалежне керування (потрібен датчик зовнішньої температури) та регулювання потужності за датчиком димових газів (потрібен датчик димових газів).

Паливо

Основне паливо — деревні пелети класу A1 за PN-EN ISO 17225-2 (рекомендований сертифікат ENplus A1 або DINplus):

Параметр	Вимога
Діаметр	6–8 мм
Довжина	6–40 мм
Вологість	не більше ніж 10 %
Зольність	не більше ніж 0,7 % (клас A1); рекомендовано не більше ніж 0,5 %
Теплота згоряння	не менше ніж 16,5 МДж/кг (рекомендовано 17–19 МДж/кг)
Насипна густина	600–750 кг/м ³
Частка дрібної фракції (менше ніж 3,15 мм)	не більше ніж 1 %

УВАГА! Застосування іншого палива (зокрема пелет із відходів деревних плит — вони містять токсичні речовини, агропелет без погодження, зерна, вугілля, кускової деревини, відходів) призводить до втрати гарантії. Номінальна потужність пальника гарантована для пелет, що відповідають ENplus A1 — для палива з іншою теплоотою згоряння, вологістю чи зольністю потужність може бути нижчою, а чистити доведеться частіше.

Пелети зберігайте в сухому приміщенні. Зволожене паливо набрякає, блокує подавач і погіршує згоряння.

Вимоги до котельні

Монтаж котла має виконати кваліфікований персонал з відповідними допусками, згідно з проєктом котельні. Після завершення монтажу слід заповнити гарантійний талон і протокол першого пуску.

- котельня має мати справну припливну й витяжну вентиляцію та забезпечений приплив повітря на згоряння;
- котел не потребує спеціального фундаменту; рекомендовано бетонний цоколь заввишки 20 мм (допустимий монтаж безпосередньо на негорючій рівній підлозі відповідної несучої здатності — з урахуванням маси котла з водою та запасу палива);
- розташування має давати змогу вільно засипати паливо, обслуговувати топку й зольник, чистити камеру згоряння й теплообмінник та відчиняти всі дверцята; рекомендована відстань від стін — не менше ніж 1 м;
- у варіанті Side Load окремий бункер можна поставити з будь-якого боку котла; труба подавача має зберігати кут понад 35° до горизонту (вільне зсипання пелет, відсутність заторів);
- підтримуйте порядок — не зберігайте в котельні предметів, не пов'язаних з обслуговуванням котла.

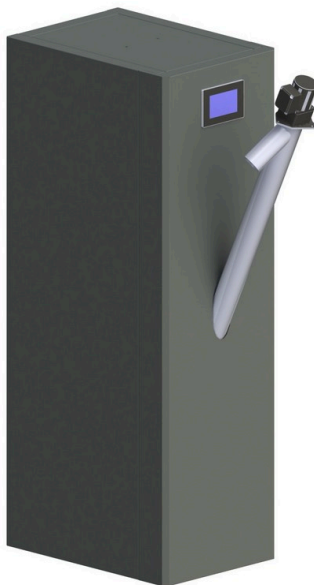


Рис. 11. Окремий бункер на 160 л (Side Load) — установлення з будь-якого боку котла, подавач під кутом понад 35°

Під'єднання до димаря

Висота й переріз димаря та якість його виконання мають вирішальний вплив на роботу котла. Потрібна тяга — не менше ніж 12 Па (виконання Plus, за працюючого витяжного вентилятора). Рекомендовані параметри каналу: внутрішній діаметр 110 мм, висота не менше ніж 6 м. Спосіб виконання газоходу й під'єднання має відповідати EN 1443, а добір димаря — PN-EN 13384-1.

- газохід з'єднують з димарем сталевую трубою з перерізом не меншим за переріз патрубку димових газів (Ø 108 мм) і температурною стійкістю не нижче ніж 400 °C; з'єднання ретельно ущільнюють;
- до димового каналу котла не можна під'єднувати інші пристрої й не можна використовувати його для вентиляції;
- прохідність димаря має перевіряти й підтверджувати сажотрус щонайменше раз на рік;
- за надмірної тяги рекомендовано встановити стабілізатор (регулятор) тяги — він стабілізує згоряння й подовжує час згоряння палива в середньому на 10–15 %.

УВАГА! Котел має високий ККД теплообміну, тому температура димових газів низька (прибл. 140 °C за номінальної потужності, прибл. 94 °C за мінімальної). У каналах, не пристосованих до роботи на мокро, може виникати конденсація. Рекомендовано димар, стійкий до зволоження: вкладка з кислотостійкої сталі або відповідна кераміка, з відведенням конденсату. Виробник не відповідає за збитки через під'єднання котла до непристосованого димаря.

Схема під'єднання до димаря (виконання Plus)

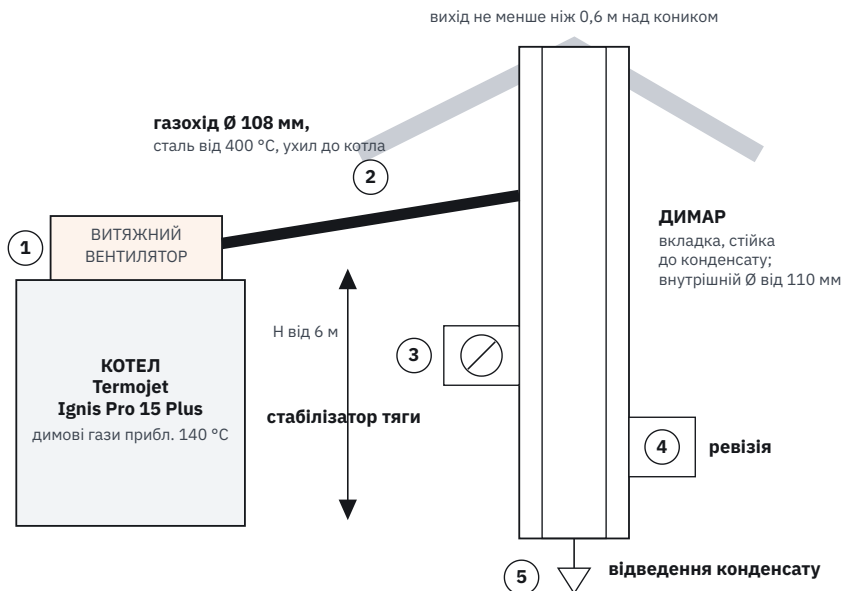


Рис. 12. Схема оглядова; добір димаря — PN-EN 13384-1, виконання приєднання — EN 1443.

1	втяжний вентилятор димових газів на газоході
2	з'єднувальний газохід Ø 108 мм, сталь із температурною стійкістю не нижче ніж 400 °С, з ухилом у бік котла; якомога коротший, щонайбільше 2 коліна; усі з'єднання ущільнені — це нагнітальний бік вентилятора
3	стабілізатор тяги (рекомендований) — за надмірної тяги; у котельні, нижче за врізання газоходу
4	ревізія — доступ для сажотруса
5	відведення конденсату — димар, придатний до роботи на мокро

Потрібна тяга (розрідження за котлом): виконання Plus із працюючим вентилятором — не менше ніж 12 Па. У разі зникнення живлення котел допалює дозу палива на природній тязі, тому димар має самостійно відводити димові гази. Звужень на приєднанні застосовувати не можна. Висота виходу димаря над покрівлю — за національними правилами та PN-B-10425 (залежить від кута даху й перешкод); до цього каналу не можна під'єднувати інших пристроїв.

Під'єднання до системи опалення

УВАГА! Котел призначений для роботи у водяних системах опалення з робочим тиском не більше ніж 1,5 бар (0,15 МПа) і температурою подачі до 85 °С. Випробувальний тиск котла — 3,0 бар (0,3 МПа). На котлі (патрубок DN15) має бути встановлений запобіжний клапан із тиском відкриття 1,5 бар — добір і монтаж клапана належать до обов'язків монтажника (клапан не входить у комплект постачання котла).

УВАГА! Забороняється експлуатувати котел без запобіжного клапана або з несправною групою безпеки. Забороняється під'єднувати котел до системи нероз'ємними з'єднаннями та звужувати переріз труб на перших 2 м від патрубків котла (подача і зворот).

- перед під'єднанням котла систему ретельно промийте проточною водою (видалення механічних забруднень) і випробуйте на герметичність згідно з чинними правилами (за від'єднаних котла й мембранної арматури); фільтр перед котлом регулярно перевіряйте й очищайте;
- між промиванням, випробуванням і заповненням теплоносієм робіть якомога коротші перерви — порожня система кородує; воду в системі без потреби не міняйте;
- у гравітаційній системі на трубі подачі безпосередньо біля котла встановіть додатковий запобіжний клапан з параметрами, однаковими з головним;
- на патрубках котла рекомендовано запірну арматуру, щоб сервісні роботи не потребували спорожнення всієї системи;
- рекомендовано під'єднання через 3- або 4-ходовий змішувальний клапан, що захищає котел від «термічного удару» й забезпечує температуру звороту не нижче ніж 55 °С (для 4-ходового клапана початкове положення — прибл. 50 % змішування);
- заповнюйте повільно, з випусканням повітря із системи; рекомендований тиск заповнення на холодну — 0,8–1,2 бар;
- у закритій системі застосовуйте мембранний розширювальний бак і групу безпеки, дібрані до параметрів котла (не більше ніж 1,5 бар) згідно з PN-EN 12828 і національними правилами.

Якість котлової води

Вода з невідповідними показниками спричиняє корозію й відкладення накипу, що може призвести до руйнування теплообмінника. Гарантія не поширюється на пошкодження, спричинені корозією та накипом. Потрібні показники води:

Параметр	Значення
Показник рН	понад 8,5
Загальна жорсткість	менше ніж 20 °f (за вимогами національних правил)
Вміст кисню	менше ніж 0,05 мг/л
Вміст хлоридів	менше ніж 60 мг/л

УВАГА! Забороняється доливати холодну воду в розігрітий працюючий котел. Застосовувати добавки (наприклад, незамерзаючі рідини) можна лише після консультації з виробником.

Приклади обв'язки

Далі наведено чотири приклади конфігурації системи в закритому виконанні: лише радіаторне опалення; радіаторне опалення з теплою підлогою; опалення з теплою підлогою та бойлером ГВП; котел із буферною ємністю, опаленням і ГВП. Схеми оглядові — добір діаметрів, насосів, розширювального бака, запобіжного клапана й арматури виконує проєктувальник системи.

Оскільки у виконанні Plus вихід OUT2 контролера обслуговує витяжний вентилятор, насосом завантаження ГВП керує термостат бойлера або зовнішній регулятор.

Спільні примітки до всіх схем: не зменшуйте переріз труб на перших 2 м від патрубків котла; не застосовуйте нероз'ємних з'єднань; запобіжний клапан і розширювальний бак — без можливості відсікання від котла; тиск заповнення на холодну — 0,8–1,2 бар. Запірну арматуру та повітровідвідники окремих контурів на схемах не показано.

Схема 1. Радіаторне опалення (закрита система)

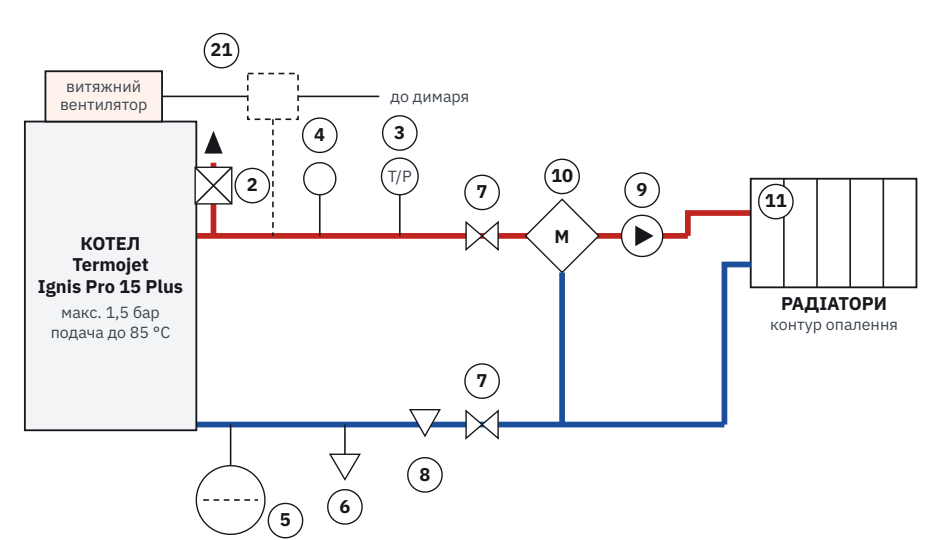


Рис. 13. Радіаторне опалення в закритій системі за PN-EN 12828

1	котел Termojet Ignis Pro 15 Plus	7	запірні клапани
2	запобіжний клапан 1,5 бар (DN15) — без запірної арматури	8	сітчастий фільтр
3	термоманометр	9	циркуляційний насос (живлення з виходу OUT1 контролера)
4	автоматичний повітровідвідник	10	4-ходовий змішувальний клапан — захист звороту котла, не нижче ніж 55 °C
5	мембранний розширювальний бак (добір за PN-EN 12828)	11	радіатори (контур опалення)
6	клапан наповнення та зливання	21	пристрій відведення надлишкового тепла — опція за національними правилами

Схема 2. Радіатори та тепла підлога

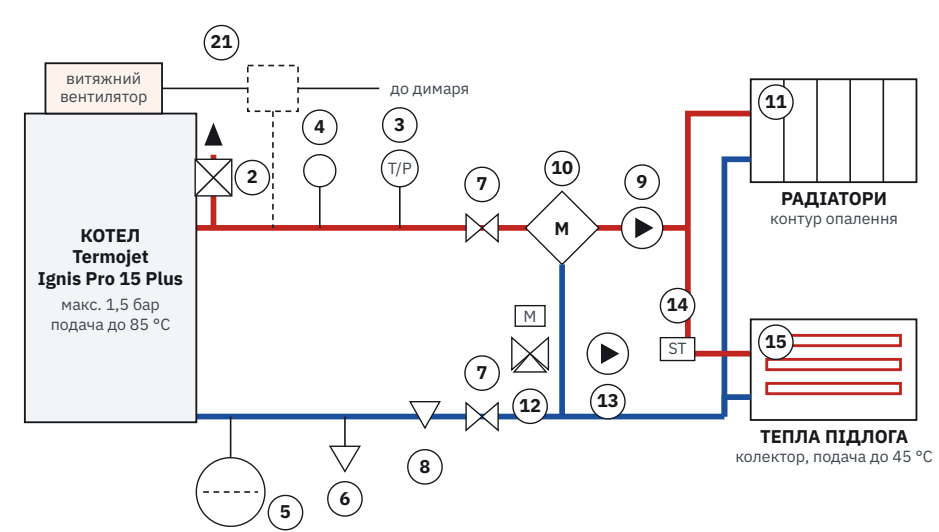


Рис. 14. Контур теплої підлоги — через 3-ходовий змішувальний клапан із приводом, власним насосом і термостатом безпеки

1–11	позиції — як на схемі 1	14	термостат безпеки контуру теплої підлоги (вимикає насос за температури понад 50 °C)
12	3-ходовий змішувальний клапан із приводом (регулятор контуру)	15	колектор теплої підлоги
13	насос контуру теплої підлоги	21	пристрій відведення надлишкового тепла — опція за національними правилами

Схема 3. Радіатори, тепла підлога і бойлер ГВП

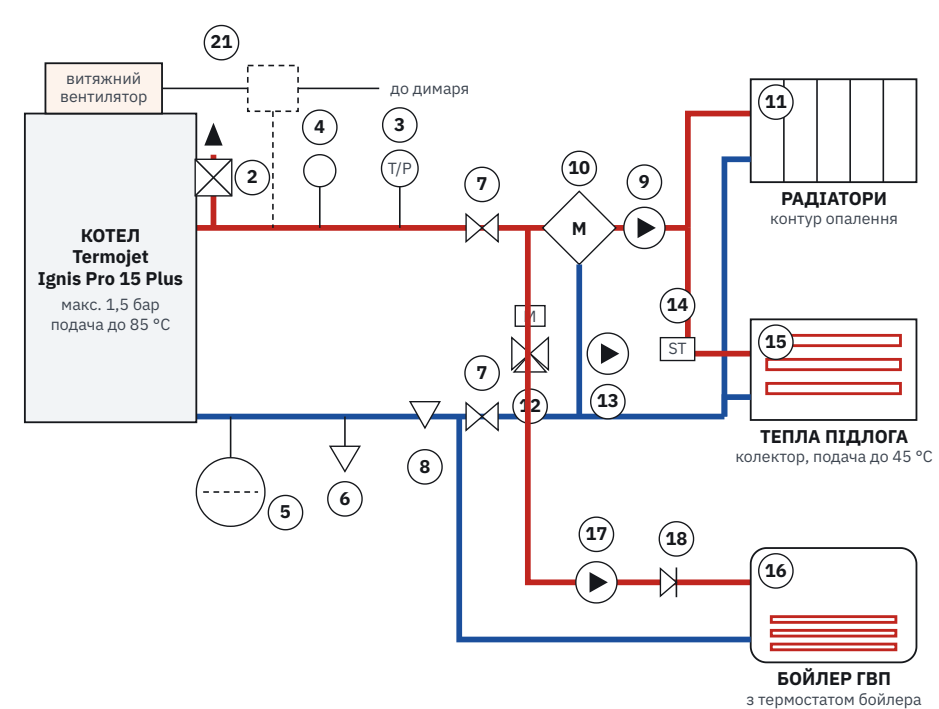


Рис. 15. Бойлер ГВП завантажується безпосередньо від котла; насосом керує термостат бойлера

1–15	позиції — як на схемах 1 і 2	17	насос завантаження ГВП (керування: термостат бойлера — вихід OUT2 зайнятий витяжним вентилятором)
16	бойлер ГВП зі змійовиком	18	зворотний клапан

Схема 4. Котел із буферною ємністю

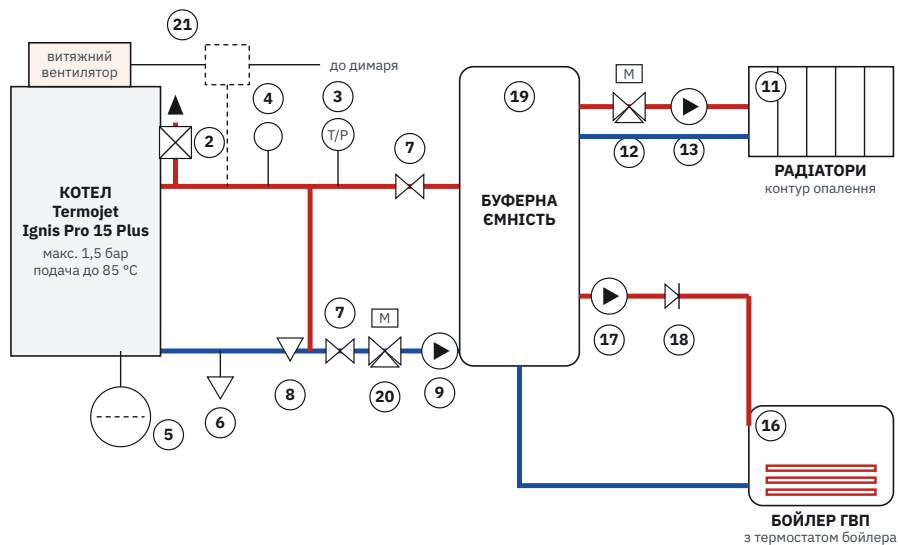


Рис. 16. Завантаження буфера через термостатичний клапан захисту звороту; контури опалення та ГВП живляться від буфера

1–18	позиції — як на схемах 1–3	20	термостатичний клапан захисту звороту (наприклад, 55–60 °C) — завантаження буфера
19	буферна ємність (об'єм за проектом)	21	пристрій відведення надлишкового тепла — опція за національними правилами

Відкрита (гравітаційна) система — за окремим проектом проєктувальника системи.

Монтаж пальника і подавача

УВАГА! Монтаж пальника може виконувати лише кваліфікований персонал. Шнек, що обертається, становить серйозну небезпеку травмування. У котлах Ignis Pro 15 пальник змонтовано на заводі — наведена нижче процедура стосується першого встановлення комплекту, повторного монтажу після сервісу та перевірки правильності складання.

1. Пальник монтують у нижніх дверцятах котла. Камеру згоряння пальника слід установити так, щоб колосник був горизонтальним; дверцята мають вільно відчинятися й зачинятися зі змонтованим пальником.
2. З'єднання пальника з дверцятами ущільніть — димові гази не повинні потрапляти в котельню.
3. Модуль керування змонтуйте в місці, що забезпечує добру видимість дисплея та зручний доступ, віддалік від зони відчинення дверцят, засипання пелет і кришки бункера (ризик пошкодження).
4. Шнековий подавач (стандартно 1,5 м; у разі вкорочення — див. документацію ОХІ, розмір sT) установіть у бункері так, щоб вікно забору було цілком укрите пелетами, без щілин, крізь які пелети могли б висипатися.
5. Вихідне коліно пальника з'єднайте з подавачем плавким гофрованим рукавом. Кут рукава до горизонту — понад 35°; рукав не має бути натягнутим або переламаним (затори пилу й пелет).
6. Електричні з'єднання виконайте за схемою (див. розділ про електричне під'єднання): багатожильний провід контролера до розетки на кожусі пальника, датчик котла — у вимірювальну гільзу котла (або надійно на трубу подачі), провід подавача — до розетки контролера. Перевірте заземлення й правильність посадки запальника.
7. Після ввімкнення живлення виконайте перевірку виходів контролера (Меню > Сервіс > Тест): запалювання з вентилятором, вентилятори, подавачі, привід очищення.

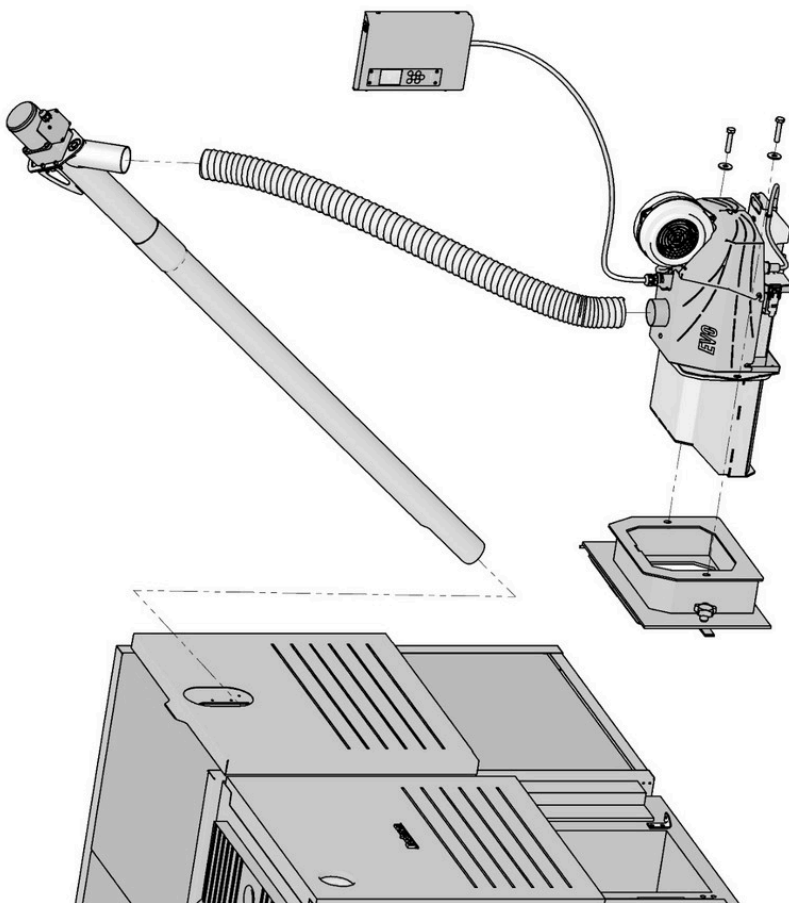


Рис. 17. Схема монтажу комплекту: пальник у нижніх дверцятах, шнековий подавач у бункері, плавкий гофрований рукав, модуль керування

Плавкий гофрований рукав — захисний елемент. Його не можна замінювати металевою трубою чи іншим негорючим з'єднанням: саме здатність рукава плавитися відсікає бункер від вогню в разі зворотного ходу полум'я.

Електричне під'єднання

- живлення: 230 В / 50 Гц від розетки із захисним контактом (PE); коло захищене згідно з чинними правилами;
- контролер OXI 1.0S — запобіжники 2 А і 5 А; OXI 2.0S — 2 А і 8 А; максимальне навантаження виходу — 400 Вт, сумарно 1100 Вт;
- входи: BS (датчик котла T1), T2 (датчик ГВП або рециркуляції), FS (датчик стокера), STB (обмежувач безпеки), RT (кімнатний термостат), PhS (фотодатчик), T5 (зовнішній датчик), T3 (датчик димових газів — термопара К до 800 °С); виходи: насос опалення, програмований вихід OUT2, запальник, вентилятори, зовнішній подавач, стокер, привід очищення;
- до входів STB і RT та виходу «Аварія» під'єднуйте лише безпотенційні контакти («сухий контакт») або модуль EMA v1.1;
- витяжний вентилятор димових газів під'єднайте до виходу OUT2 контролера й налаштуйте: Сервіс > Обладнання > Входи/Виходи > Вихід 2: ВИТЯЖНИЙ ВЕНТИЛЯТОР (Exhaust fan); увага — у цій конфігурації вихід 2 не може водночас керувати насосом ГВП (насос ГВП реалізують іншою схемою керування);
- для приводу очищення з 2-провідним виконавчим механізмом у сервісному меню задайте «Очищення > Тип приводу: Linear 2-Т» (для 3-провідного — «Linear 3-Т»); призначення виходів Out 6/7/8 залежить від вибраного типу приводу;
- у разі зникнення напруги або блокування циркуляційного насоса негайно припиніть подавання палива (контролер виконує процедуру безпечного допалювання); рекомендовано застосовувати стабілізатор напруги або джерело безперебійного живлення.

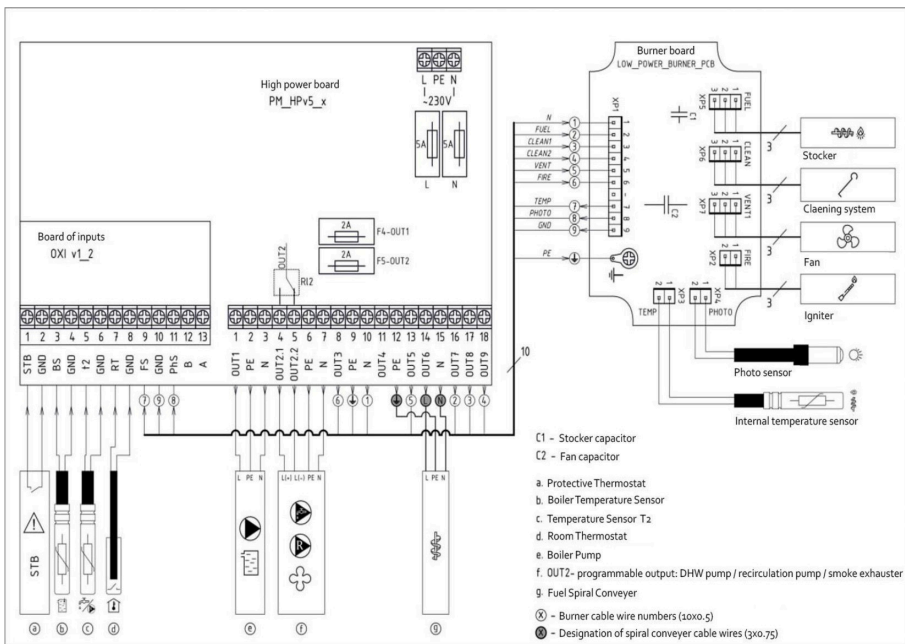


Рис. 18. Оригінальна схема виробника — під'єднання контролера OXI-1.0 до модуля пальника, з нумерацією клем входів (STB, BS, t2, RT, FS, PhS) і виходів OUT1—OUT9. Програмований вихід OUT2 (клеми 4—6) у виконанні Plus — витяжний вентилятор димових газів. Джерело: документація OXI, EN Rev.02, рис. 7.

Позначення на схемі — фізичні написи на платах і клеммах, тому їх залишено мовою оригіналу. Умовні позначення: **a** — захисний термостат (STB); **b** — датчик температури котла; **c** — датчик температури T2; **d** — кімнатний термостат; **e** — насос котла; **f** — OUT2, програмований вихід: насос ГВП / насос рециркуляції / витяжний вентилятор; **g** — шнековий подавач палива; **C1** — конденсатор стокера; **C2** — конденсатор вентилятора. Stocker — внутрішній подавач; Cleaning system — система очищення; Fan — вентилятор наддуву; Igniter — запальник; Photo sensor — фотодатчик; Internal temperature sensor — датчик температури стокера.

Перший пуск (калібрування і налаштування)

Перший пуск виконує монтажник або сервісний спеціаліст, який після завершення робіт робить запис у гарантійному талоні та протоколі першого пуску. Перед передаванням котла користувача треба ознайомити з обслуговуванням.

Підготовчі дії

1. Перевірте: заповнення і випускання повітря із системи (тиск на холодну 0,8–1,2 бар), справність запобіжного клапана 1,5 бар, прохідність димаря (тяга не менше ніж 12 Па), герметичність з'єднання пальника з дверцятами, затягнення електричних з'єднань і заземлення.
2. Засипте в бункер пелети, що відповідають вимогам розділу «Паливо». Увімкніть циркуляційний насос (якщо він є в системі) і живлення контролера.
3. У черговому режимі виконайте перевірку вузлів: Меню > Сервіс > Тест (запалювання, вентилятор, подавач, стокер, очищення) — візуально підтвердьте роботу.

Наповнення подавача і калібрування продуктивності

4. Зніміть гофрований рукав із входу пальника й спрямуйте його у відро чи іншу ємність. Запустіть режим НАПОВНЕННЯ ПОДАВАЧА (вікно КЕРУВАННЯ > НАПОВНЕННЯ ПОДАВАЧА). Подавач вважають наповненим, коли пелети висипаються з трійника рівномірним безперервним струменем (зазвичай 5–10 хв). Зупиніть подавання, пелети з відра висипте назад у бункер.
5. Визначте продуктивність подавача: знову спрямуйте рукав у порожню ємність, запустіть НАПОВНЕННЯ ПОДАВАЧА і водночас секундомір. Рівно через 6 хвилин зупиніть подавання, зважте зібрані пелети (відніміть масу ємності!) і помножте результат у кілограмах на 10 — отримане значення і є продуктивністю в кг/год.
6. Внесіть продуктивність у сервісному меню: Сервіс > Паливо > Продуктивність подавача (кг/год), а також теплоту згоряння палива за сертифікатом пелет (Сервіс > Паливо > Теплота згоряння). Під'єднайте гофрований рукав назад до пальника.

Базові налаштування

Заводські налаштування ОХІ дають змогу зробити перший пуск, але остаточну конфігурацію добирає сервісний спеціаліст під конкретну систему (рекомендовано контроль газоаналізатором). Початкові значення для Termojet Ignis Pro 15 Plus — налаштування потужності, наддуву та витяжки відповідають конфігурації, випробуваній у ZETOM (таблиця 3 протоколів В/2026/507К і В/2026/509К), решта — за документацією пальника ОХІ:

Параметр (меню Сервіс)	Налаштування
Паливо > Максимальна потужність (Maximum output power)	18 кВт (значення, випробуване в ZETOM; віддавана потужність — прибіл. 15,2 кВт)
Паливо > Мінімальна потужність (Minimum output power)	5 кВт
Паливо > Час циклу (Cycle time)	25 с (типово 25–30 с)
Паливо > Стартова доза (Initial fuel dose)	8–10 с
Паливо > Потужність розпалювання (Ignition power)	10–12 % максимальної потужності
Повітря > Максимальна потужність (вентилятор)	76 % (значення, випробуване в ZETOM)
Повітря > Мінімальна потужність (вентилятор)	26 % (значення, випробуване в ZETOM)
Повітря > Витяжка (витяжний вентилятор), номінальна / мінімальна потужність	16 % / 15 % (значення, випробувані в ZETOM)
Повітря > Розпалювання	26–35 %
Повітря > Згасання	100 %
Розпалювання > Поріг запалювання (Ignition threshold)	10 од. (поріг фотодатчика)
Розпалювання > Час охолодження (Cooling time)	10 хв
Розпалювання > Час зникнення полум'я (Flame loss time)	30 с
Режими роботи > Т° котла макс.	85 °С

Пуск і перевірка згоряння

7. Запустіть палиник: вікно КЕРУВАННЯ > СТАРТ. За правильних налаштувань дим з'являється через 2–3 хв, полум'я — через 3–5 хв. Після виявлення полум'я контролер переходить у СТАБІЛІЗАЦІЮ, а потім у МАКСИМАЛЬНУ ПОТУЖНІСТЬ.
8. Проконтролюйте згоряння на максимальній і мінімальній потужності (колір і форма полум'я, рекомендовано газоаналізатор), у разі потреби скоригуйте повітря (Air) і дозу (Fuel). Перевірте показання фотодатчика: за зачинених дверцят і відсутнього полум'я показання має дорівнювати 0 (Correction > Flame sensor).
9. Перевірте положення рухомого колосника (повне висування вперед заповнює простір топки), роботу очищення та температуру звороту (не нижче ніж 55 °C).
10. Заповніть таблицю налаштувань (додаток А), гарантійний талон і протокол першого пуску.

УВАГА! Під час першого розпалювання та після кожної тривалої перерви котел слід «прогріти»: довести до температури прибл. 70 °C і витримати кілька годин — це зменшує випадання конденсату в котлі та димарі. Невелика кількість конденсату під час запуску холодного котла — нормальне явище.

Експлуатація та обслуговування

Правила експлуатації

- підтримуйте температуру звороту не нижче ніж 55 °С (захист від низькотемпературної корозії та конденсації);
- у зимовий сезон не переривайте опалення — є ризик замерзання води в системі;
- дбайте про герметичність системи й ретельне зачинення дверцят; усі роботи виконуйте в захисних рукавицях;
- несправності усувайте негайно; у разі зникнення живлення або блокування циркуляційного насоса припиніть подавання палива;
- різні партії пелет можуть потребувати інших налаштувань — використовуйте профілі Pellet 1/2/3 (меню Fuel Type).

Графік чищення та оглядів

Робота	Періодичність
Контроль запасу пелет у бункері; видалення попелу із зольника	за потреби (залежно від потужності та якості палива)
Чищення камери згоряння пальника (колосник, повітряні отвори) — на вимкненому й охолодженому пальнику	у середньому раз на тиждень
Чищення конвективних каналів теплообмінника (щітка і шкребок, крізь дверцята конвективної частини)	кожні 7 днів
Чищення камери згоряння котла від смоли та відкладень (шкребок)	щонайменше раз на місяць
Контроль герметичності дверцят, стану ущільнювального шнура, шамотної та вермікулітової плит	раз на місяць
Контроль і чищення димаря та вентиляції сажотрусом	щонайменше раз на рік
Чищення котла й димаря після завершення опалювального сезону; сервісний огляд	раз на рік

УВАГА! Занедбане чищення збільшує тепловтрати, ускладнює відведення димових газів (ризик «димлення» котла) і скорочує строк служби обладнання. Регулярне обслуговування — умова збереження заявлених потужності та ККД.

Обслуговування пальника (сервісне)

Чищення підколюсникової зони. Після від'єднання живлення й охолодження пальника видаліть попіл з поверхні колюсника спеціальною щіткою в негорючу ємність. Від'єдняйте роз'єм привода, звільніть затискичі з обох боків і висуньте блок колюсників за ручку. Ретельно очистіть камеру пальника від попелу та шлаку, прочистіть щілини між колюсниками, після чого встановіть колюсник у зворотному порядку. Робота пальника без колюсника заборонена.

Заміна запальника. Після охолодження та від'єднання живлення зніміть кришку модуля керування, від'єдняйте роз'єм FIRE, відкрутіть гвинт кріплення та висуньте запальник уздовж осі. Новий запальник посадіть у гільзу до повного упору. Заміну може виконати сервіс або особа з допуском до 1 кВ.

Рухомий колюсник. Привід — лінійний виконавчий механізм Belimo серії УН (повний хід 60 мм; час повного ходу залежить від моделі механізму, для УН230 — прибі. 70 с). Колюсник можна переміщувати з меню Тест (перевірка виходів) або вручну після від'єднання механізму від колюха. Контролюйте прохідність щілин між колюсниками.

Датчик стокера. Заміна потребує знімання вентилятора й відсування модуля керування (3 гвинти) — це сервісна операція.

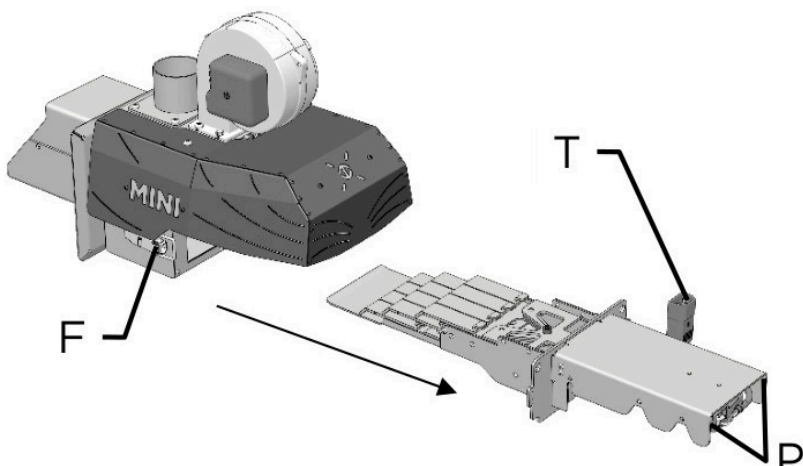


Рис. 19. Демонтаж блока колюсників: від'єдняйте роз'єм привода (Т), звільніть затискичі (F), висуньте колюсник за ручку (P)

Аварії, несправності та їх усунення

Про помилку сигналізують повідомлення на екрані та звуковий сигнал. Кнопка скасування знімає аварію після усунення причини (інакше вона лише вимикає звук — помилка лишається на екрані).

Аварії контролера

Аварія	Причина	Дії
НЕМАЄ ПАЛИВА (No Fuel)	З невеликої спроби запалювання (яскравість полум'я не перевищила порогу): немає пелет, заблокований або ненаповнений подавач, несправність привода подавача чи пускового конденсатора, несправний запальник, забруднений фотодатчик, переповнений зольник	долийте пелети й виконайте НАПОВНЕННЯ ПОДАВАЧА; прочистіть подавач, виконайте перевірку подавача та запальника; очистіть камеру й фотодатчик; за потреби замініть пусковий конденсатор, мотор-редуктор або запальник
ПЕРЕГРІВАННЯ КОТЛА (Boiler Overheating)	температура котла перевищила аварійне значення: занизьке налаштування, зупинка циркуляції води (насос), перевищення максимальної температури	перевірте налаштування й гістерезис; перевірте циркуляційний насос; дочекайтеся зниження температури, установіть і усуньте причину
ПЕРЕГРІВАННЯ ПОДАВАЧА (Feeder Overheating)	температура стокера перевищила задане значення: перегрівання кожуха пальника, значне падіння тяги, переповнений зольник, нагрівання сонцем крізь вікно котельні	перевірте тягу, очистіть котел і газохід, спорожніть зольник, усуньте причину нагрівання кожуха
ПОМИЛКА ДАТЧИКА (Sensor Error)	обрив або замикання датчика T1/T2 (пошкоджений датчик позначено «---» в інформаційному вікні)	визначте датчик в інформаційному вікні, перевірте проводи, замініть датчик

Аварії контролера (продовження)

Аварія	Причина	Дії
ПОМИЛКА ГВП (DHW Error)	перевищено допустимий час нагрівання ГВП або замикання датчика ГВП	перевірте датчик і контур ГВП; зверніться до сервісу (налаштування «Час нагрівання ГВП = 0» вимикає контроль часу)
ПОМИЛКА ЖИВЛЕННЯ — AC ERROR XX.X Hz	відхилення частоти або форми напруги живлення (генератор, інвертор, завади; можлива відсутність заземлення РЕ)	поліпште якість живлення та заземлення; у крайньому разі — аварійний режим: Меню > Сервіс > Режим роботи > Аварійний режим (Emergency Mode); вентилятор тоді працює постійно на 100 %, тож прикрийте 30–50 % отвору забору повітря
НЕСПРАВНІСТЬ КОНТРОЛЕРА (Controller malfunction)	контролер не виявляє переходу синусоїди через нуль (погана якість живлення від генератора чи інвертора)	забезпечте живлення із синусоїдною формою напруги, усуньте джерела завад
Пальник постійно в режимі ЗГАСАННЯ	пошкоджене з'єднання фотодатчика або елементи плати контролера	відремонтуйте чи замініть фотодатчик; передайте контролер у сервіс

Журнал подій контролера зберігає до 500 записів — він допомагає сервісному спеціалістові відновити послідовність подій перед аварією.

Несправності котла

Ознака	Причина	Дії
Котел не набирає температури	забруднені конвективні канали; немає припливу свіжого повітря в котельню; невідповідне паливо	очистіть теплообмінник крізь дверцята конвективної частини; відновіть припливну вентиляцію; застосовуйте паливо за розділом «Паливо» і скоригуйте налаштування
Котел «димить»	заслабка тяга; забруднені канали; зношений шнур дверцят; негерметичне з'єднання з димарем; хибні налаштування палива й повітря	перевірте димар (висота, прохідність); очистіть котел; замініть ущільнення; ущільніть газохід; скоригуйте налаштування подавання й наддуву
Надмірний попіл, недопалені пелети в зольнику	пелети низької якості; заблокований механізм очищення колосника; привід очищення розблоковано магнітним ключем	змініть постачальника пелет; виконайте перевірку привода очищення, очистіть і проконтролюйте механізм; заберіть магнітний ключ
Надмірне задимлення з пальника	пошкоджений вентилятор; засмічений вхід вентилятора	виконайте перевірку вентилятора, очистіть вхід; за потреби замініть вентилятор або конденсатор C2
Димлення під час відчинення дверцят, слабкий потік димових газів (Plus)	витяжний вентилятор не працює (немає живлення на OUT2, хибне налаштування виходу 2), забруднене робоче колесо, негерметичний газохід	перевірте налаштування «Вихід 2 = Витяжний вентилятор» і перевірку виходу; очистіть робоче колесо; ущільніть з'єднання газоходу; перевірте димар
Випадання конденсату	холодні котел і димар під час запуску; вологе паливо; температура звороту нижча ніж 55 °C; немає захисту звороту	прогрійте котел до прибіл. 70 °C; застосовуйте сухі пелети (вологість не більше ніж 10 %); забезпечте захист звороту (змішувальний клапан); установіть димохідну вкладку

УВАГА! Усі роботи з вузлами пальника, подавачем і системою керування виконуйте лише за цілком від'єданого живлення та охолодженого обладнання. Недотримання правил безпеки загрожує тяжкими травмами.

Виведення з експлуатації, транспортування і зберігання

Якщо ремонт потрібен посеред сезону (за відсутності ризику замерзання системи), спорожнити всю систему не обов'язково — достатньо відсікти котел арматурою і злити воду лише з котла. Уникайте часті заміни води в системі.

- котел перевозять лише спорожненим від води, у вертикальному положенні, на європіддоні 1200 × 800 мм;
- котел має спиратися ніжками на піддон (не провалюватися між дошками); його закріплюють стретч-плівкою і притягують до піддона стрічками (за раму дверцят і газохід) або болтами;
- ставити котли один на одного під час перевезення та зберігання заборонено;
- пальник OXI MINI — в окремому пакуванні: 5-шаровий картон 850 × 350 × 370 мм;
- зберігати в сухих приміщеннях; перевіряти герметичність котла стисненням повітрям заборонено.

Претензії щодо комплектності постачання або матеріалів, на які не поширюється гарантія, подають письмово (акт-рекламація) дистриб'юторові протягом 7 днів від пуску котла, але не пізніше ніж через 2 місяці від дати купівлі.

Утилізація

Котел, що відпрацював свій ресурс, передають спеціалізованій організації з утилізації відповідно до чинних правил. Електричні й електронні вузли (контролер, пальник, вентилятор) підпадають під правила щодо відпрацьованого електричного та електронного обладнання (WEEE) — їх **не можна викидати з побутовими відходами**. Пальник не містить матеріалів, небезпечних для довкілля й персоналу.

Гарантійні умови

1. Виробник надає гарантію, яку обчислюють від дати купівлі, підтвердженої в гарантійному талоні: **5 років** на герметичність теплообмінника (водяного корпусу) котла; **24 місяці** на повний пальник OXI MINI (разом із запальником, колосником і елементами камери згоряння пального), автоматику (контролер), електромеханічне обладнання (подавач палива, витяжний вентилятор) і бункер палива — але не довше ніж 36 місяців від дати виготовлення пального.
2. Умова збереження гарантії — перший пуск, виконаний кваліфікованим монтажником або сервісним спеціалістом, і щорічний сервісний огляд, підтверджений записом у журналі оглядів.
3. Виробник забезпечує безкоштовний ремонт протягом 14 днів від повідомлення про дефект, що виник з вини неякісних матеріалів або виготовлення. Виробник не відповідає за перерви в опаленні та непрямі збитки, спричинені несправністю котла.
4. Ремонти, виконані особами без відповідних повноважень, а також недотримання цієї інструкції призводять до втрати гарантії.
5. Гарантія не поширюється на пошкодження й порушення роботи, спричинені: неналежним зберіганням, монтажем у вологій котельні, відсутністю припливно-витяжної вентиляції, відсутністю обслуговування та чищення згідно з інструкцією, відсутністю захисту звороту (не нижче ніж 55 °C), перевищенням максимальної робочої температури або роботою нижче за мінімальну, неналежним перевезенням і механічними пошкодженнями, грозовими розрядами й відсутністю заземлення, неналежною якістю котлової води (корозія, накип), живленям, що не відповідає вимогам, природним експлуатаційним зношенням, а також іншими причинами, не залежними від виробника, — такі несправності може бути усунено платно.

Гарантійні умови (продовження)

6. Гарантія не поширюється на витратні матеріали: лаковані та оцинковані поверхні, завіси, ущільнювальний шнур, шухляду зольника, плити камери згоряння (шамот, вермікуліт), завихрювачі димових газів, ущільнення бункера, плавкий рукав подавача, запобіжники, з'єднувачі та затискачі.
7. Основне паливо — деревні пелети класу А1 (див. розділ «Паливо»). Спалювання палива, що не відповідає інструкції, призводить до втрати гарантії.
8. Гарантійний талон без дати продажу, печатки й підпису продавця та без документа про купівлю є недейсним. Сервісні послуги надають після надсилання копії гарантійного талона й документа про купівлю. У разі необґрунтованої претензії заявник відшкодовує вартість ремонту та виїзду сервісу.

Територія дії. Гарантія діє на території країни, у якій котел придбано в авторизованого продавця Termojet.

Гарантійні строки та обсяг зобов'язань наведено за умовами виробника. Права споживача, установлені законодавством країни продажу, ці умови не обмежують.

Відомості про виріб

Найменування	Пелетний котел Termojet Ignis Pro 15 Plus / Termojet Ignis Pro 15 Plus Side Load
Номінальна теплова потужність	15 кВт
Пальник	OXI MINI, модель MN 12
Контролер	OXI 1.0S/2.0S
Виробник	Termojet
Постачальник в Україні	ТОВ «Софіївка-Монтаж», ЄДРПОУ 37074476
Адреса постачальника	08131, Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 3
Контакти постачальника	+380 44 407 24 10 · termojet@sofievska.kiev.ua termojet.com.ua

Приймання та відповідність

Продукцію виготовлено, випробувано і прийнято відповідно до чинної технічної документації підприємства-виробника.

Енергетичні та емісійні параметри підтверджено акредитованими випробуваннями ZETOM Katowice (PCA AB 024): протоколи В/2026/507К і В/2026/509К від 03.09.2026, свідоцтва WG/2026/507К і WG/2026/509К. Виріб відповідає PN-EN 303-5:2021+A1:2023-05 (клас 5), регламенту (ЄС) 2015/1189 (Ecodesign), директиві 2006/42/WE, класу енергоефективності A+ за регламентом (ЄС) 2015/1187.

Виробник залишає за собою право вносити в конструкцію виробу зміни, що не погіршують його якості.

Гарантійний талон

Поле	Запис
Тип котла	Termojet Ignis Pro 15 Plus / Termojet Ignis Pro 15 Plus Side Load *
Номінальна потужність	15 кВт
Заводський номер котла	
Рік виготовлення	
Пальник: модель / заводський номер	OXI MINI MN 12 /
Контролер: модель / заводський номер	OXI 1.0S/2.0S /
Дата продажу, печатка й підпис продавця	
Дата першого пуску, організація, підпис	

* не потрібно закреслити

З умовами гарантії, правилами встановлення та експлуатації ознайомлений:

Покупець (підпис)

Продавець (підпис)

Дата продажу

Штамп або печатка
торговельної організації

Протокол першого пуску

Позиція контролю	Результат / значення
Систему промито, випробування на герметичність виконано	
Тиск заповнення (на холодну), бар	
Запобіжний клапан 1,5 бар встановлено і справний	
Тяга димаря (перед вентилятором), Па	
Витяжний вентилятор — перевірку виходу OUT2 виконано, напрям обертання правильний	
Захист звороту (змішувальний клапан), температура звороту, °C	
Продуктивність подавача (вимірювання 6 хв × 10), кг/год	
Теплота згоряння палива (за сертифікатом), ккал/кг або МДж/кг	
Налаштування потужності (макс. / мін.), кВт	
Налаштування вентилятора (макс. / мін.), %	
Показання фотодатчика без полум'я (= 0)	
Перевірку виходів виконано (запалювання, вентилятор, подавачі, очищення)	
Аналіз димових газів (O ₂ /CO ₂ , CO), якщо виконувався	
Користувача проінструктовано, документацію передано	
Дата, організація, підпис сервісного спеціаліста	

Журнал періодичних оглядів

Щорічний сервісний огляд — умова збереження гарантії (див. гарантійні умови, п. 2).

Дата	Обсяг огляду	Організація / підпис

Додаток А. Таблиця сервісних налаштувань контролера

Таблицю заповнює сервісний спеціаліст під час пуску — значеннями, налаштованими для конкретного примірника котла й палива (профілі Pellet 1/2/3). Діапазони й заводські значення — за документацією ОХІ.

Розділ	Параметр	Діапазон	Заводське	Pellet 1	Pellet 2	Pellet 3
Режими роботи	Т° котла мін., °C	30–69	57			
	Т° котла макс., °C	70–90	85			
	Т° котла — аварія, °C	90–99	90			
	Т° подавача — аварія, °C	20–75	45			
	Гістерезис нижній, °C	1–20	6			
	Гістерезис верхній, °C	1–20	3			
	Гістерезис модуляції, °C	0–20	4			
	Т° увімкнення насоса котла, °C	10–60	40			
Паливо	Продуктивність подавача, кг/год	0–600	за вимірюванням			
	Теплота згоряння, ккал/кг	3200–6000	4000			
	Час циклу, с	10–45	25			
	Максимальна потужність, кВт	0–90	18 (ZETOM)			
	Мінімальна потужність, кВт	0–35	5			
	Стартова доза, с	0–30	8–10			
	Потужність розпалювання, %	0–30	10–12			

Додаток А (продовження)

Розділ	Параметр	Діапазон	Заводське	Pellet 1	Pellet 2	Pellet 3
Повітря	Розпалювання, %	15–100	26–35			
	Максимальна потужність, %	15–100	76 (ZETOM)			
	Мінімальна потужність, %	15–100	26 (ZETOM)			
	Витяжка (витяжний вентилятор) ном. / мін., %	за документацією	16 / 15 (ZETOM)			
	Модуляція, %	15–100	36–44			
	Згасання, %	15–100	100			
Розпалювання	Поріг запалювання	8–100	10			
	Час охолодження, хв	5–60	10			
	Час зникнення полум'я, с	0–70	30			
Очищення	Тип привода (Drive type)	2T/3T	Linear 2T			
	Згасання: рух / пауза (stroke/pause), с	0–999	75 / 75			
Корекція	Датчик полум'я (Flame sensor)	0–99	2			

Увага: протоколи ZETOM (B/2026/507K, B/2026/509K) подають лише налаштування потужності (18 / 5 кВт), наддуву (76 / 26 %) і витяжки (16 / 15 %) — решта початкових значень походить з документації пальника OXI, а остаточне регулювання виконує сервісний спеціаліст для конкретного палива й димаря, контролюючи згоряння (колір полум'я, аналіз димових газів).

Додаток В. Комплект поставки

- котел у зборі з пальником OXI MINI (MN 12), контролером OXI 1.0S/2.0S і витяжним вентилятором димових газів — 1 шт.;
- датчик температури котла, з'єднувальний провід пальника (роз'єм XHE20/12-pin), провід подавача, провід живлення — комплект;
- шнековий подавач Ø 70 мм, довжина 1,5 м (можна вкоротити на місці; опційно інші довжини) — 1 шт.;
- плавкий гофрований рукав, довжина 1 м — 1 шт.;
- поворотне коліно пальника 360° — 1 шт.;
- бункер палива: убудований на 53 л (+ надставка 49 л, опція) або окремий на 160 л (варіант Side Load);
- інструкція з обслуговування та монтажу з гарантійним талоном — 1 шт.

Опційне обладнання

Надставка бункера на 49 л (варіант із верхнім подавачем), сенсорна панель OXI ControlPanel P1, модуль сигналізації EMA-2.0, датчик димових газів (термопара K), датчик зовнішньої температури, подавачі інших довжин, модулі розширення електроніки.

Запобіжний клапан 1,5 бар (DN15) у комплект постачання котла **не входить** — його добір і монтаж належать до обов'язків монтажника.

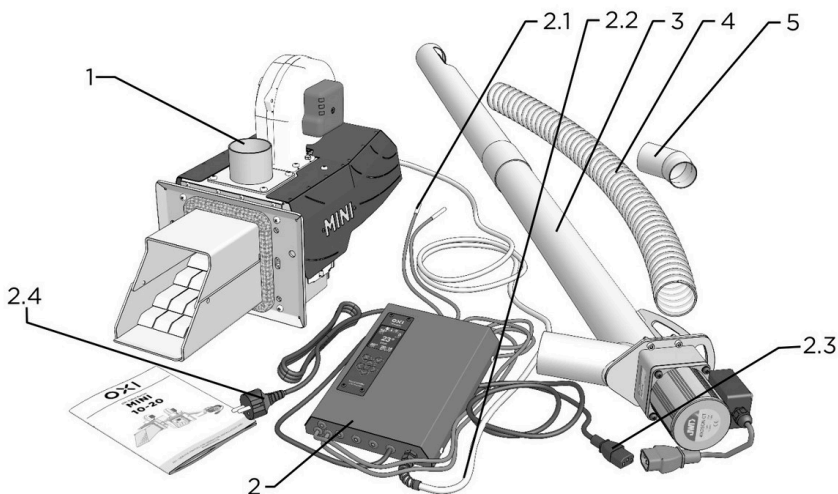


Рис. 20. Стандартний комплект постачання пальника OXI MINI: 1 — пальник; 2 — контролер із датчиками та проводами (2.1–2.4); 3 — шнековий подавач; 4 — плавкий гофрований рукав; 5 — поворотне коліно

Додаток С. Рисунки і схеми

1а, 16	варіанти виконання котла
2	витяжний вентилятор — габаритне креслення
3–7	будова котла: верхній подавач, розрізи корпусу, комплект Side Load, розріз бункера на 160 л
8	будова пальника OXI MINI
9, 10	панель керування контролера та приклад компонування системи керування
11	окремий бункер на 160 л
12	схема під'єднання до димаря
13– 16	схеми обв'язки в закритій системі: радіаторне опалення; опалення з теплою підлогою; опалення з теплою підлогою та бойлером ГВП; котел із буферною ємністю
17	монтаж пальника і подавача
18	електрична схема контролера OXI
19	демонтаж блока колосників
20	комплект постачання пальника

Габаритні розміри й приєднання наведено в розділі «Технічні дані». Відкрита (гравітаційна) система виконується за окремим проєктом проєктувальника. Висота виходу димаря над покрівлю — за національними правилами та PN-B-10425; про стабілізатор тяги див. розділ «Під'єднання до димаря».

Цю інструкцію складено на основі технічної документації виробника (видання 1.1, вересень 2026) та документації пальника й контролера OXI. У разі розбіжностей між перекладом і оригіналом переважну силу має документація виробника.